

수시연구 2023-03

특정기술 대상 조세지원 국내외 비교 및 시사점

A comparison and implications of R&D tax incentives for
specific technologies

전지은 · 김학효 · 윤정섭

내 부 저 자

연구책임자

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원

윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원

자 문 위 원

유지영 | 외교부 경제안보센터 선임전문관

한지용 | 삼일회계법인 파트너

허등용 | 경북대학교 조교수

김태균 | 한국과학기술원 박사과정

박현성 | 한국과학기술원 박사과정

수시연구 2023-03

특정기술 대상 조세지원 국내외 비교 및 시사점

2023년 7월 21일 인쇄

2023년 7월 21일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-880-3 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 R&D 조세지원 전략	1
2. 핵심 기술력 강화 조세지원 제도 필요성	3
제2절 연구의 목적	4
1. 연구 질문	4
2. 연구 추진 체계	5

제2장 국내 특정기술 대상 조세지원 제도	6
------------------------------	---

제1절 특정기술 대상 주요 조세지원 제도 현황	6
제2절 조세지원 대상 특정기술의 범위	10
1. 「조세특례제한법」 신성장·원천기술	10
2. 「조세특례제한법」 국가전략기술	11
3. 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 국가첨단전략기술	12
4. 「국가전략기술육성에 관한 특별법」 국가전략기술	13
제3절 조세지원 대상 특정기술 분석	14
1. 개념과 구성 비교	14
2. 특정기술 체계 간 유사성 검토	16

제3장 주요국 특정기술 대상 조세지원 제도 19

제1절 미국	19
1. 기초연구세액공제	19
2. 에너지연구세액공제	20
3. 신재생 에너지 및 배터리 세액공제	22
4. 반도체 세액공제	25
5. R&D 시설투자 세액공제	27
제2절 일본	29
1. 5G 도입 촉진세	29
2. 디지털전환 세액공제 및 특별 감가상각	30
3. 탄소중립 세액공제 및 특별 감가상각	31
제3절 영국	32
1. 디지털화 세제개혁	32
2. R&D 시설투자에 대한 자본공제	33
제4절 캐나다	35
1. 탄소포집·활용·저장기술 세액공제	35
2. R&D 시설투자에 대한 세액환급	37

제4장 특정기술 대상 조세지원 제도적 시사점 39

제1절 국내외 제도의 비교	39
1. 국내 특정기술 대상 조세지원 제도의 특징	39
2. 주요국 특정기술 대상 조세지원 제도의 특징	43
3. 국내외 제도의 비교	45
제2절 R&D 조세지원 관련 국가 간 주요 쟁점	48
제3절 종합 시사점	53

참고문헌 59

[부록 1] 「조세특례제한법」 국가전략기술	63
[부록 2] 「국가첨단전략산업법」 국가첨단전략기술	68
[부록 3] 「국가전략기술육성법」 국가전략기술	69

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research background	1
2. Research purpose	4

Chapter 2. Tax support system for specific technologies in Korea	6
---	----------

1. Current status of tax support for specific technologies	6
2. Scope of specific technologies for tax support	10
3. Analysis of specific technologies for tax support	14

Chapter 3. Tax support system for specific technologies in major other countries	19
---	-----------

1. United States	19
2. Japan	29
3. United Kingdom	32
4. Canada	35

Chapter 4. Implications of tax support systems for specific technologies ·	39
---	-----------

1. Comparison of Korea and international systems	39
2. Key issues among countries related to R&D tax support	48
3. Comprehensive implications	53

References	59
-------------------------	-----------

Appendix	63
-----------------------	-----------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 「조세특례제한법」 상 분류기준에 따른 조세지출 현황	2
〈표 2-1〉 「조세특례제한법」의 특정기술 대상 주요 제도	7
〈표 2-2〉 연구·인력개발 세액공제(「조세특례제한법」 제10조)	8
〈표 2-3〉 통합투자 세액공제(「조세특례제한법」 제24조)	9
〈표 2-4〉 「조세특례제한법」 신성장·원천기술의 구분과 분야	11
〈표 2-5〉 조세지원 대상 특정기술의 개념 정의	14
〈표 2-6〉 조세지원 대상 특정기술의 대분류	16
〈표 3-1〉 미국 기초연구 세액공제 요약	20
〈표 3-2〉 미국 에너지연구 세액공제 요약	22
〈표 3-3〉 태양광 적격구성품 세액공제	23
〈표 3-4〉 풍력 적격구성품 세액공제	24
〈표 3-5〉 배터리 적격구성품 세액공제	24
〈표 3-6〉 시설 확장 제한 기준	26
〈표 3-7〉 미국 R&D 시설 투자 관련 세액공제	28
〈표 3-8〉 일본 5G 도입 촉진 세액공제	29
〈표 3-9〉 일본 디지털 전환 세액공제	31
〈표 3-10〉 일본 탄소중립 세액공제	31
〈표 3-11〉 영국 R&D 조세 지원	33
〈표 3-12〉 탄소포집 활용 저장 세액공제율	35
〈표 3-13〉 CCUS 프로젝트 세액공제율	37
〈표 3-14〉 캐나다 R&D 시설 투자 관련 세제혜택(SR&ED)	38
〈표 4-1〉 조세지원 대상 특정기술의 개념 정의	40
〈표 4-2〉 조세지원 대상 특정기술의 대분류	42
〈표 4-3〉 특정기술 대상 조세제도 국제비교	47

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진체계	5
[그림 4-1] 기술혁신을 위한 조세제도 운영 방향	56

| 요약 |

□ 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위해 해외 주요국들은 핵심 기술 분야의 조세 혜택 확대를 통한 기술력 강화 전략 선택

- 미국과 일본 등 해외 주요국들의 R&D 세제혜택은 R&D 활동 뿐만 아니라 상업용 시설투자에 대한 혜택을 강화하는 추세임
 - 미국은 2022년 8월 「CHIPS and Science Act」가 발효됨에 따라 반도체 제조 시설 또는 장비에 대해 25%의 투자 세액공제를 지원함
 - 일본은 최근 5G 도입, 디지털전환, 탄소중립 분야에 대해 투자 세액공제를 확대함

□ 본 연구는 특정기술 투자 조세지원의 글로벌 경쟁력 보유를 위한 조세제도 운영 방향 도출 목적

- 특정기술 투자에 대한 조세제도가 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 확보와 투자를 견인할 수 있도록 설계되어 운영되고 있는지를 체계적 분석을 통해 진단하기 위함임
- 특정기술 조세제도가 기술 확보 및 투자 선순환의 기능을 수행할 수 있는지를 면밀하게 분석하여 글로벌 제도의 수준과 비교가능한 제도 운영 방향을 제시하고자 함

□ 본 연구는 국내·외 제도 조사와 비교를 통한 주요 쟁점 도출의 체계로 추진

- 국내·외 제도를 조사 분석하고, 비교하여 이와 같은 각국의 특정기술 대상 조세 지원 관련 국가 간 주요 쟁점을 검토하고 국내 조제도가 기술혁신에 기여할 수 있도록 하는 제도적 시사점을 도출함

□ 「조세특례제한법」에서는 신성장·원천기술과 국가전략기술을 지정하여 확대 지원

- 「조세특례제한법」 제10조에서 신성장·원천기술은 미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술로, 국가전략기술은 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술로 정의함(「조특법」 제24조)
- 「조세특례제한법」 제24조에 따른 통합투자세액공제에서 신성장·원천기술 사업화 시설과 국가전략기술 사업화 시설을 정의하고 더 높은 공제율을 적용하고 있음

□ 국내 R&D 조세제도는 특정기술을 모두 포괄적으로 분류하고, 함께 분류된 기술은 동일한 제도적 혜택 부여

- 제도를 보다 단순하게 구성하여 운영하는 것은 제도를 활성화한다는 점에서 장점이 있으나, 기술의 특성이 반영되지 못하였다는 한계도 존재함
- 기술의 특성을 반영하지 못한 조세제도의 다소 포괄적 운영으로 인해 기술력 확보라는 제도의 효과를 기대하기 어려울 수 있음

□ 미국은 기초연구, 에너지연구, 신재생 에너지 및 배터리, 반도체생산 시설, 에너지 및 환경 R&D 시설을 대상으로 조세지원

- 미국은 전형적으로 상업적 목표가 명시되지 않은 연구·개발에 대한 세액공제 제도의 운용이 일반적으로 돋보였으나, 최근 「반도체과학법(Chips and Science Act)」 상 ‘반도체 세액공제’ 제도를 도입함으로써 상업적 목표가 반영된 제도의 운용으로 변화하고 있음

□ 일본은 5G, 디지털전환, 탄소중립과 관련한 인프라 및 시설 세액공제 제공

- 목표 달성 및 효과에 따라 높은 공제율을 적용하는 형태로 운영하고 있음

- 5G 도입 촉진세는 적용사업 기준 년도 및 지역에 따라 공제율을 차등적으로 적용하고 있으며, 디지털전환 세액공제는 '제3자 데이터 공유 시'와 그 외, 탄소 중립 기여에 따라 공제율을 달리 적용하고 있음

□ 영국은 최근 데이터 및 클라우드 비용을 R&D 비용에 포함하여 디지털화 추진

- 디지털화 세액공제 외에도 R&D 관련 설비 및 시설에 투자할 경우 100% 공제해 주고 있음

□ 캐나다는 탄소포집기술(CCUS) 투자 비용에 대한 세금공제와 R&D 시설 투자에 대한 세액환급 제도 운영

- 신속한 저탄소 시대 실현을 위해 2022년~2030년 기간에는 직접 포집 장비 투자에 대해 60%, 그 외 포집 장비 50%, 운송, 저장 및 사용 장비에 37.5%의 세액공제율을 적용하고, 2030년 이후에는 공제율을 절반으로 낮출 예정임

□ R&D 조세제도는 WTO 보조금 협정상 '보조금'에 해당하므로 국가 간 쟁점에 대한 검토 필요

- WTO 보조금 및 상계조치에 관한 협정(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, SCM)의 보조금 정의에 기반해서 볼 때, 조세지원 제도는 보조금의 정의에 충족하면서 보조금으로 취급할 수 있음
- 미국의 '기초연구' 및 '에너지 연구' 세액공제 제도의 경우는 기본적으로 WTO 보조금 협정상 보조금에 해당하고, 현재의 쟁점은 해당 세액공제 제도들이 '특정성' 요건을 충족하는가에 따라 관련 보조금 제도는 무역상대국으로부터의 상계가능성 여부가 결정될 수 있음
- 특정성 요건이란, 무역 및 시장 왜곡 효과에 대한 검토를 목적으로 수혜 기관의 특성 및 개수, 지역적 특성, 수혜 기간과 지원 금액의 규모 등이 객관적인지

또는 정부 재량에 따라 특정적인지를 판단하는 기준임(SCM 2조)

- 한편, ‘반도체 세액공제’ 제도의 경우, 직접적으로 반도체 산업에 한정된 특정적인 보조금에 해당될 확률이 높으며, 더욱 주목할 만한 것은 이례적인 제3국 투자 제한 요건으로, 서비스 협정상 이를 보조금 제도가 아닌 투자 제한 조치로서 시장접근 제한 볼 수 있는 여지도 검토해볼 수 있음

□ 미국 「반도체과학법(Chips and Science Act)」의 ‘제3국 투자제한 요건’은 주요국 간 시장 왜곡의 심화 발생 가능

- 해당 규정과 같이 가드레일 조항이라고 불리우는 형태의 세액공제의 조건으로 등장하는 추세가 최근 국가 조세제도 운용에 있어 가장 첨예한 쟁점으로 볼 수 있으며, 관련 유사 요건의 확산으로 국제 시장에서의 왜곡이 발생할 수 있는 바, 미국 뿐만 아니라 주변 협력국들과의 협의와 합의 등이 필요함

□ 일본의 R&D 조세제도는 세액공제 혜택의 대상이 ‘국내산’에 한정되거나 우대하는 등의 추가적 요건에 따라 통상법적 쟁점 발생 가능

- 현재 지원 대상으로 하고 있는 5G 인프라나 디지털 전환 기술이 실제 정책 집행 차원에서 국내산에 한정하거나 우대하는 요건이 있는 유무에 대한 확인이 필요함
 - ‘디지털 전환’ 세액공제 수혜를 위해서는 사전에 정부로부터 DX 관련 비즈니스 계획 인증이 필수적인 것으로 나타나는데, 해당 인증 제도의 보편성, 개방성, 투명성, 관련 국제 표준의 유무 등은 추가적인 통상 쟁점을 야기할 수 가능성이 있기에 필요한 경우 보다 심도 있는 검토 요구됨

□ 국가 기술경쟁력 확보를 위한 R&D 재정의 효율적 운영을 위한 기술분야별 조세제도의 맞춤형 운영 고려

- 우리나라를 제외한 대부분의 국가에서 기술분야에 따른 별도의 조세제도를 운영

- 하고, 그 기술의 특성과 정책적 목적을 반영한 조세지원 요건을 설계하여 적용함
- 미국과 일본 등 해외 주요국들은 기술을 특정하고, 해당 기술에 따라 공제율, 공제조직, 감면유형 등을 달리 정하고 있음
- 해외 주요국들이 조세제도로서 지원하고 있는 기술에 대해서 우리나라도 모두 그 대상을 정하고 있지만, 육성과 보호의 틀 안에서 지정하고 공제 요건을 기업 유형에 따라 구분함
- 국내 R&D 조세제도에서 특정기술의 분류는 신성장·원천기술과 국가전략기술이 대표적이며, 신성장·원천기술은 육성을, 국가전략기술은 보호를 목적으로 구분하여 각 기술 분류 내에 다양한 기술을 포함하고 있음
 - 각각 분류된 그룹 내에서도 IT 기술, 바이오 기술, 항공·우주 기술 등 기술적 성격이 상이한 경우에도 동일한 기준을 적용하여 세제혜택을 제공하고 있음
 - 기술 분야의 특성이 고려되지 않고, 일괄적 기준을 적용한 조세제도로 운영되고 있어 기술적 성과를 확보하는 데에 효과적이지 않을 수 있음
- 한편 신성장·원천기술과 국가전략기술에 포함된 기술의 중복이 다수 있어 행정의 혼선을 야기할 수 있고, 기업의 입장에서는 정책의 예측가능성과 제도 운영의 일관성이 떨어져 제도의 활용을 저해시킬 우려가 있음
- 기술력 확보를 위한 조세제도의 운영을 위해서는 특정 기술 대상의 조세지원의 효과적 운영을 위한 기술의 특성이 반영된 목적 지향적인 조세제도의 설계가 필요할 것임
- **특정기술 대상 조세지원 제도는 통상법 상 ‘특정성’ 요건을 충족하지 않을 수 있어 적극적 활용 필요**
- 특정 ‘산업’이나 ‘제품’, ‘기업’에 한정된 세액공제 제도는 상계가능한 보조금에 해당되므로, 즉시 철회 의무는 없으나 무역상대국으로부터의 상계관세의 부과와 같은 관련 조치를 받을 수 있음

- 일반적으로 현재까지 WTO의 판정례는, 특정 ‘기술’에 관한 보조금은 특정 산업이나 제품에만 그 관련성이 국한되지 않아 보편적으로 다양한 기업들이 해당 보조금의 수혜대상이 될 수 있어 특정성 요건을 충족하지 않을 수 있다고 판단(문제 여지가 적은 보조금)
- 관련 판정례 이후 많은 선진국들은 특정 ‘산업’ 대신 특정 ‘기술’에 관한 보조금 제도를 설계해 옴
- 본 연구에서도 살펴본 일본, 영국, 캐나다의 특정 ‘기술’ 관련 세액공제 제도는 이러한 특성이 잘 드러난다고 판단되며, 한국에게도 이러한 시장 왜곡이 적은 형태의 보조금 제도의 적극적인 활용은 도움이 될 수 있다고 사료됨
- 특정기술 대상 조세제도를 글로벌 협정을 준수하며 운영하기 위해서는 지원의 대상을 ‘기술’ 수준으로 재정립하는 노력이 요구됨
 - 현재는 산업과 기술 수준을 혼용되게 지정하고 있어 이를 기술 대상의 지원으로 대상을 명확화 할 필요가 있음

Summary

A comparison and implication of R&D tax incentives for specific technologies

- **Project Leader : Jieun Jeon**
- **Participants : Hakhyo Kim · Jeongsup Yoon**

In recent times, major foreign countries have been pursuing strategies to enhance their technological capabilities through the expansion of tax incentives in key technology sectors, aiming to secure global technological competitiveness. The United States, Japan, and other foreign countries have been strengthening their R&D tax incentives, not only for research and development activities but also for commercial facility investments. In August 2022, the United States enacted the 「CHIPS and Science Act」, deciding to provide a 25% investment tax credit for semiconductor manufacturing facilities or equipment. Additionally, Japan has been expanding investment tax credits for 5G adoption, digital transformation, and carbon neutrality initiatives.

The purpose of this study is to formulate a tax system operation strategy for global competitiveness in the context of tax support for investments in specific technology sectors. The goal is to systematically analyze whether the tax system for specific technology investments is designed and operated in a manner that can promote the acquisition of core technologies for national competitiveness and stimulate investment. It aims to closely examine whether the specific technology tax system can effectively perform the function of securing technology and fostering investment in a cyclical manner and propose an operation strategy that is comparable to international standards.

The research will be structured around a systematic investigation and comparison of domestic and international tax systems, with a focus on identifying key issues and providing insights. Additionally, it will assess the major points of contention that may arise among nations regarding tax support for specific technology sectors and aim to derive institutional recommendations that can

contribute to technological innovation within the domestic tax system.

The current system in Korea that provides tax incentives for specific technologies is governed by Article 10 of the 「Act on restriction on special cases concerning taxation」, which focuses on new growth engines or source technologies as well as national strategic technologies. Under this regulation, the tax deductions for research personnel development expenses are expanded to support these designated technologies. In Article 10 of the 「Act on restriction on special cases concerning taxation」, new growth engines or source technologies, are recognized as those technologies that are considered to be of future promise and industrial competitiveness. National strategic technologies are defined as those with recognized strategic importance from a national security perspective and significant impacts on the overall national economy. Investment tax credits for the commercialization facilities of these technologies are provided under Article 24 of the 「Act on restriction on special cases concerning taxation」.

The domestic R&D tax system classifies all specific technologies comprehensively and provides the same institutional benefits to technologies within the same classification. While the simplified structure and operation of the system have advantages in terms of system activation, it also has limitations as it may not adequately reflect the characteristics of different technologies. The somewhat comprehensive operation of the tax system that doesn't fully consider the characteristics of technologies may hinder the expected effectiveness of the system in terms of technology competitiveness.

To study the tax support systems for specific technologies in major foreign countries, we focus on countries such as the United States, Japan, the United Kingdom, and Canada, which have recently introduced and expanded tax systems related to specific technology investments. In the United States, the operation of tax deductions for research and development, typically without explicitly stated commercial objectives, has stood out. However, the recent introduction of the "Semiconductor Tax Credit" under the 「CHIPS and Science Act」 reflects a shift towards an operation of the system that considers commercial objectives. Japan operates with a high deduction rate based on achievement and effectiveness, primarily targeting infrastructure facilities related to 5G, digital transformation,

and carbon neutrality. The United Kingdom is promoting digitization by including data and cloud costs in R&D expenses. Besides digitalization tax credits, they offer a 100% deduction for investments in R&D-related equipment and facilities. Canada operates a tax deduction for carbon capture and utilization technology (CCUS) investment costs and a tax credit refund system for R&D facility investments. In their efforts to achieve a low-carbon era, they apply tax deduction rates of 60% for direct capture equipment investment, 50% for other capture equipment, and 37.5% for transportation, storage, and utilization equipment from 2022 to 2030. They plan to reduce the deduction rates by half after 2030.

The R&D tax incentive system falls under the category of "subsidies" according to the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Therefore, it is necessary to examine the points of contention between countries regarding this issue. Based on the definition of subsidies in the SCM Agreement, tax incentive programs for R&D can be considered as subsidies if they meet the criteria for subsidization. In the case of the U.S., tax credits for "basic research" and "energy research" typically fall under the definition of subsidies as per the WTO Agreement on Subsidies. The current point of contention revolves around whether these tax incentive programs meet the "specificity" requirements, as this determination may affect the possibility of countervailing measures being imposed by trading partners.

The specificity requirements refer to the criteria used to assess the nature and scope of benefits provided to the recipient entities, including factors such as the characteristics and number of benefiting organizations, regional characteristics, the duration and amount of support, and whether the support is objective or discretionary (SCM Article 2). On the other hand, the "Semiconductor Tax Credit" program in the U.S. is highly likely to be considered a specific subsidy, as it is directly related to the semiconductor industry. Of particular note is the exceptional third-country investment restriction, which can be seen as a market access restriction rather than a subsidy measure under the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). The "third-country investment restriction" in the U.S. 「CHIPS and Science Act」 can exacerbate market distortions among major countries. These types of conditions, known as "guardrail clauses," have become

a prominent point of contention in recent national tax system operations, and their proliferation could lead to market distortions in the international arena. Therefore, consultation and agreement with neighboring cooperating countries, as well as other considerations, are necessary. Japan's R&D tax incentive system may potentially create legal issues depending on additional requirements, such as restricting the benefits to "domestic products." It is crucial to verify whether technologies related to 5G infrastructure and digital transformation, currently targeted for support, have any limitations or preferences related to domestic production in actual policy implementation. To benefit from the "Digital Transformation" tax incentive, certification of DX-related business plans from the government is usually required. However, the universality, openness, transparency, and compliance with relevant international standards of this certification system may introduce additional trade-related issues, necessitating a more thorough examination when required.

This research proposes tailored operation of tax systems by technology sectors for efficient management of R&D finances to ensure the national technological competitiveness. In most countries, except for Korea, separate tax systems are operated according to technology sectors, designed to apply tax support requirements that reflect the characteristics of the technology and the policy objectives. Major foreign countries like the United States and Japan specify technologies and set different deduction rates, deduction organizations, and types of relief based on those technologies. Korea also designates all the technologies supported by foreign countries as their targets, but does so within the framework of nurturing and protecting, differentiating deduction criteria by company type. In the domestic R&D tax system, the classification of specific technologies mainly includes new growth engines or source technologies as well as national strategic technologies. New growth engines or source technologies are categorized for nurturing, while national strategic technologies are categorized for protection. Both categories encompass various technologies. Even within these groups, the same criteria are applied to provide tax benefits, even when the technologies have different technological characteristics, such as IT, biotechnology, aerospace, and space technologies. The tax system operates uniformly without considering the

characteristics of technology fields, which may not be effective in securing technological results. Furthermore, the overlap of numerous technologies included in both new growth engines or source technologies and national strategic technologies can lead to administrative confusion. From the perspective of businesses, the lack of policy predictability and consistency in the operation of the system may hinder its utilization. Therefore, to operate tax systems for securing technological competitiveness effectively, it is necessary to design goal-oriented tax systems that reflect the characteristics of technology for tax support targeted at specific technologies.

Furthermore, tax support systems targeting specific technologies may not always meet the "specificity" requirements under international law, making it necessary to actively utilize them. Tax deduction systems that are limited to specific "industries," "products," or "companies" fall under Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, which means they may face measures like the imposition of countervailing duties by trading partners. Generally, up to now, WTO jurisprudence has indicated that subsidies related to specific "technologies" are not necessarily limited to specific industries or products, and various companies can benefit from such subsidies. Consequently, they may not meet the specificity requirements (considered less problematic subsidies). Following this jurisprudence, many advanced countries have designed subsidy programs focusing on specific "technologies" rather than specific "industries." In this regard, the specific "technology" related tax incentive systems in Japan, the United Kingdom, and Canada, as examined in this study, are seen as well-suited to this approach. It is believed that Korea could also benefit from actively using this form of subsidy system with less market distortion. Therefore, to operate tax systems targeting specific technologies in compliance with global agreements, efforts are needed to redefine the scope of support at the "technology" level. Currently, there is a mixture of designations at both industry and technology levels, necessitating the need to clarify the scope by focusing on support for technology-specific targets.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 R&D 조세지원 전략

□ 과학기술 경쟁력 강화를 위한 재정지원 수단 확대 차원에서 R&D 조세지원 제도 활성화

- OECD 국가의 기업 R&D 세금감면은 2000년 이후부터 지속적으로 증가하고 있음
- 우리나라는 R&D 조세혜택 보다는 직접 지원의 의존도가 더 높으나, 점차적으로 직접 자금지원에 대한 의존도를 낮춰가고자 함
 - 정부의 재정적 지원은 기술혁신을 유도하기 위한 정책수단으로서 정부의 직접적 재정지원은 기업의 자체 연구개발을 향상시키고자 하는데 목적이 있음(김기완, 2008, p.19)
 - 반면 정부의 조세지원과 같은 간접 지원은 기업의 비용경감을 통해 연구개발의 투자를 촉진하고자 함(이만우, 2011)
 - 이에 윤석열 정부는 민간 과학기술 역량 강화를 위해 세제 지원 확대 등 다양한 민간 R&D 지원을 강화할 것을 국정과제로 제시함(대한민국정부, 2022, p.6)

□ R&D 분야에 대한 조세제도는 R&D 활동과 투자 등에 대한 지원으로 구분하며, R&D 투자는 시설투자로서 사업화 단계 포함¹⁾

- 「조세특례제한법」 제2장(직접국세)은 중소기업, 연구인력개발, 투자촉진, 고용지원 등과 같은 세부 분류를 11개로 구분하고 있음²⁾

1) 「조세특례제한법」 제2장2절(연구 및 인력개발에 대한 조세특례) 내에도 사업화 단계에 해당하는 조세지원으로서 제12조 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례가 있으나, 특정기술을 지정하여 지원하는 제도가 아니므로 본 연구에 서는 심도 깊게 다루지 않음.

○ 투자에 대한 조세제도는 전체 조세지출의 약 2~4% 비중을 차지하고 있으며, 매년 증가하는 추세임(대한민국정부, 2021, p.19)

- R&D 투자에 대한 조세지원 중에서는 2021년 도입된 통합투자세액공제(「조세특례제한법」 제24조)가 가장 많은 조세지출에 해당함(대한민국정부, 2021, p.23)

〈표 1-1〉 「조세특례제한법」 상 분류기준에 따른 조세지출 현황

(단위: 억원, %)

분야		2022년 실적(비중)	2021년 전망(비중)	2022년 전망(비중)
1	중소기업	26,567(5.0)	27,177(4.9)	29,241(4.9)
2	연구개발	30,488(5.8)	30,678(5.5)	38,734(6.5)
3	국제자본거래	5(0.0)	5(0.0)	5(0.0)
4	투자촉진	7,233(1.4)	14,284(2.6)	19,162(3.2)
5	고용지원	24,385(4.6)	30,256(5.4)	32,833(5.5)
6	기업구조조정	1,339(0.3)	1,904(0.3)	2,093(0.4)
7	금융기관구조조정	-	-	-
8	지역균형발전	25,979(4.9)	24,302(4.3)	25,748(4.3)
9	공익사업지원	7,393(1.4)	7,348(1.3)	7,878(1.3)
10	저축지원	16,837(3.2)	18,242(3.3)	20,029(3.4)
11	국민생활안정	168,000(31.7)	176,077(31.5)	187,176(31.4)
12	근로·자녀장려	51,297(9.7)	52,174(9.3)	54,497(9.2)
13	기타직접국세	19,229(3.6)	20,921(3.8)	21,887(3.7)
14	간접국세	119,214(22.5)	115,044(20.6)	115,414(19.4)
15	외국인투자	1,148(0.2)	699(0.1)	760(0.1)
16	제주국제도시육성	1,218(0.2)	2,542(0.5)	2,453(0.4)
17	기업도시	56(0.0)	9(0.0)	10(0.0)
18	지역발전	10(0.0)	11(0.0)	12(0.0)
19	농협구조개편	539(0.1)	590(0.1)	565(0.1)
20	공적자금 회수	-	-	-
21	수협구조개편	49(0.0)	51(0.0)	28(0.0)
22	사업재편 계획	-	-	-
23	기타	28,370(5.4)	37,052(6.6)	36,683(6.2)
합계		529,357(100.0)	559,366(100.0)	595,208(100.0)

자료: 대한민국정부(2021), 「2022년도 조세지출예산서」, p.19

□ 최근 해외 주요국들은 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위해 특정분야 설비투자 세액공제를 도입하는 추세

- 미국은 2022년 8월 「CHIPS and Science Act」를 발효하고, 반도체 제조시설 또는 장비 대상으로 25%의 투자 세액공제를 실시함
- 일본은 최근 5G, 디지털 전환, 탄소중립 분야에 대해 투자 세액공제를 확대함
- 캐나다는 2022년 1월 탄소 포집·활용·저장(carbon capture, utilisation and storage, CCUS) 관련 신규 프로젝트 설비에 대해 투자 세액공제 제도를 도입함

2. 핵심 기술력 강화 조세지원 제도 필요성

□ 정부 재정지원의 효율화를 위해 R&D 조세지원을 통한 연구개발 확대와 기업의 자생력 확보가 중요

- 정부의 R&D 직접 지원은 기업이 정부 재정에 의존적이게 되어 기업이 스스로 R&D 투자를 확대하고, 스스로 혁신하는 힘을 상실할 가능성이 있어 직접지원이 실질적으로 필요한 정책에 투입될 필요가 있음
- 반면에 R&D 조세지원은 기업이 자발적으로 R&D 투자를 확대하도록 하는 선순환 효과가 있다고 제기되고 있어 이를 R&D 강화를 위한 관점에서 활용할 필요가 있음

□ 핵심기술 확보를 위한 국내외 제도의 정밀한 비교를 기반으로 한 정책방향 설정이 필요

- R&D에 대한 세제지원 강화를 주장하는 측면에서는 글로벌 국가 대비 세액공제 지원이 미흡하다는 지적이 지속됨
- 단, 세계 각국의 세제지원 제도의 체계가 상이함에 따라 단편적 국제비교보다 정밀한 비교 분석을 통한 우리에게 적절한 세제지원 제도의 운영 및 방안 설정이 필요할 것임

제2절 연구의 목적

1. 연구 질문

□ 특정기술 대상의 세제지원의 글로벌 비교 분석을 통해 우리의 실정에 맞는 제도의 운영 방안 모색

- 국내외 특정기술에 대한 투자 조세제도 운영 현황과 공제 기준 등을 비교함으로써 국내 제도를 정확히 이해하고자 함
- 국외 유사제도 조사와 국내 제도와의 비교를 통해 차이점 및 각 국의 특징을 도출함
- 국내외 제도의 특징 및 차이점 등에 기반한 국내 특정기술 조세지원 제도의 운영의 시사점을 제시하도록 함

□ 특정기술 대상 조세제도가 글로벌 경쟁력 보유를 위한 조세제도 운영 방향 도출

- 특정기술 대상 조세제도가 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 투자를 견인할 수 있도록 설계되어 운영되고 있는지를 체계적 분석을 통해 진단하기 위함임
 - 특정기술 조세제도가 기술 확보 및 투자 선순환의 기능을 수행할 수 있는지를 면밀하게 분석하여 글로벌 제도의 수준과 비교가능한 제도의 설계 방안을 제시하고자 함
- 즉, 우리나라 제도의 정밀한 진단을 위해 국외의 조세지원과의 비교를 수행하고, 이를 통해 국내 특정기술 확보를 위한 조세지원 제도 설계에 대한 시사점을 제시함

(연구질문)

(RQ) 우리나라 특정기술 대상 조세제도가 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는가?

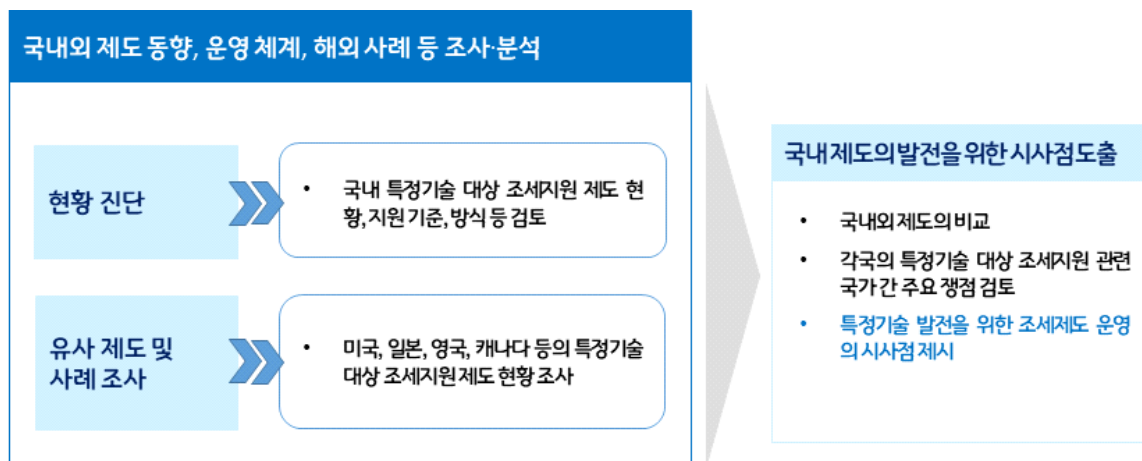
- 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심기술 확보와 투자를 견인할 수 있는 조세지원 체계의 분석을 통해 제도의 정확한 이해를 높임
- 국외의 조세제도와의 비교를 통해 국내 특정기술 확보 및 투자를 위한 조세지원 제도 설계 시사점을 도출함

2. 연구 추진 체계

□ 본 연구는 국내외 특정기술 대상 조세지원 제도의 비교 및 주요 쟁점 도출을 위해 국내·제도 조사 수행

- (국내) 특정기술에 대한 시설투자 조세제도의 분석을 통해 기술 관점에서의 조세 제도의 이해를 높임
- (국외) 미국, 일본, 영국, 캐나다 등 특정기술 대상 조세지원 제도 동향을 조사함
 - 미국은 기초연구세액공제, 에너지연구세액공제, 반도체 조세지원 외에 배터리 및 에너지 분야, 시설투자 분야 세액공제에 대해 조사함
 - 일본은 5G 도입 촉진세, 디지털전환, 탄소중립 분야, 영국은 디지털 전환 외에 시설투자 관련, 캐나다는 탄소포집·활용·저장 분야와 시설투자 조세제도에 대해 조사함
- (시사점 도출) 국내외 제도의 비교, R&D 조세지원 관련 국가 간 주요 쟁점, 국내 제도의 발전을 위한 시사점을 도출함

[그림 1-1] 연구 추진체계



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국내 특정기술 대상 조세지원 제도

제1절 특정기술 대상 주요 조세지원 제도 현황

- 과학기술혁신 관련 조세지원에 관한 핵심적인 사항은 「조세특례제한법」(이하 조특법)과 이 법 시행령이 규정³⁾
 - 「조특법」에서는 직접국세의 분류를 중소기업, 연구개발, 투자촉진, 고용지원 등 총 11개절로 구분하고 있음(「조특법」 제2장)
 - 특정기술 조세지원 제도에 대해서는 동법 제2장제2절 연구 및 인력개발에 대한 조세특례와 제2장제4절 투자촉진을 위한 조세특례에서 규정함
 - 특정기술에 대한 조세지원을 R&D와 투자지원으로 구분할 수 있음
 - 특정기술에 대한 지원을 명시하고 있는 주요 규정은 「조특법」(2022. 12. 31., 일부개정 기준)의 제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제), 제24조(통합투자세액공제) 등이 있음
 - 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조특법」 제10조)에서는 신성장·원천기술과 국가전략기술을 지정하여 확대 공제율을 적용하고 있음
 - 통합투자세액공제(「조특법」 제24조)에서는 신성장·원천기술의 사업화를 위한 시설(이하 신성장사업화시설)과 국가전략기술의 사업화를 위한 시설(이하 국가전략기술사업화시설)에 대해서 일반 공제율보다 높은 공제율을 적용하여 공제함

3) 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.), 이 절의 현행 법령에 관한 내용은 이 문헌에서 조사한 것임.

<표 2-1> 「조세특례제한법」의 특정기술 대상 주요 제도

조항	조세지원 대상
제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제)	▪ 신성장·원천기술을 얻기 위한 연구개발비 ▪ 국가전략기술을 얻기 위한 연구개발비 ▪ 그 밖에 연구·인력개발비
제24조(통합투자세액공제)	▪ 연구·시험 및 직업훈련시설, 에너지절약 시설, 환경보전 시설, 근로자복지 증진 시설, 안전시설 등 유·무형자산에 대한 투자

자료: 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.). 재구성하여 연구진 작성

□ 신성장·원천기술과 국가전략기술은 일반기술보다 우대 공제

○ 연구·인력개발비(연구개발과 인력개발을 위한 비용)에 대한 세액공제에서 기술 분류별 지원하는 사항은 다음과 같음

- 첫째, 신성장·원천기술은 연구·인력개발비 중 미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술로서 「조세특례제한법 시행령」 제9조에서 정하는 “신성장·원천기술”을 얻기 위한 연구개발비에 대해 그 일부를 소득세 또는 법인세에서 공제함
- 두 번째, 국가전략기술은 연구·인력개발비 중 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동 수단 등의 분야와 관련된 기술로서 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술인 「조세특례제한법 시행령」 제9조에서 정하는 “국가전략기술”을 얻기 위한 연구개발비에 대해 그 일부를 소득세 또는 법인세에서 공제함
 - “국가전략기술”은 최근 몇 년간 일본의 수출규제조치, 미·중 기술패권 경쟁과 글로벌 공급망 재편 등을 겪으며 기술자립, 기술주권, 기술보호 등 경제안보 개념이 강조되면서 신설됨(「조특법」 [시행 2022.2.18.][법률 제18634호, 2021.12.28., 일부개정])
- “신성장·원천기술”이나 “국가전략기술”을 얻기 위한 연구개발비 세액공제를 선택하지 않은 연구·인력개발비에 대해 그 일부를 소득세 또는 법인세에서 공제함

- 신성장·원천기술과 국가전략기술의 연구·인력개발 세액공제율은 일반 연구·인력개발 세액공제보다 우대 공제하며, 기업 규모별로 차등 공제율을 두고 있음
 - 신성장·원천기술에 대해서는 중소기업 30+ α %, 코스닥 상장 중견기업 25+ α %, 중견·대기업 20+ α % 공제율이 적용됨
 - 국가전략기술은 중소기업 40~50%, 중견·대기업 30~40%로 공제하고 있음

〈표 2-2〉 연구·인력개발 세액공제(「조세특례제한법」 제10조)

연구·인력개발 세액공제 지원 대상 분류	지원 방식
일반 연구·인력개발	• 중소기업: (총액발생기준) 당해연도발생액×25%, (증가발생기준) (당해연도발생액-직전과세연도발생액)×50% • 중견기업: (총액발생기준) 당해연도발생액×8%, (증가발생기준) (당해연도발생액-과세연도발생액)×40% • 대기업: (총액발생기준) 당해연도발생액×(0~2%), (증가발생기준) (당해연도발생액-과세연도발생액)×25%
신성장·원천기술	• 중소기업: 당해연도발생액×(30%+{최대10%[신성장원천기술연구개발비/매출액]}×3) • (코스닥상장중견기업): 당해연도발생액×(25%+{최대15%[신성장원천기술연구개발비/매출액]}×3) • 중견·대기업: 당해연도발생액×(20%+{최대10%[신성장원천기술연구개발비/매출액]}×3)
국가전략기술	• 중소기업: 당해연도발생액×(40%+{최대10%[국가전략기술연구개발비/매출액]}×3) • 중견·대기업: 당해연도발생액×(30%+{최대10%[국가전략기술연구개발비/매출액]}×3)

자료: 국가법령정보센터, (최종검색일: 2023.08.14.), <<https://law.go.kr/>>

☐ **통합투자 세액공제도 마찬가지로 신성장·원천기술과 국가전략기술을 사업화하는 시설에 대한 투자에 우대 공제율 적용**

- 통합투자세액공제(「조특법」 제24조)는 내국인이 특정한 유형자산이나 무형자산에 투자하는 경우 그 일부 금액을 소득세 또는 법인세에서 공제해주는 것임
 - 이 조세지원의 대상이 되는 자산은 기계장치 등 사업용 유형자산과 그 외 유형자산과 무형자산으로 구분됨(「조특법」 제24조제1항제1호 가목, 나목)

- 이 유·무형의 자산에는 연구·시험 및 직업훈련시설, 에너지절약 시설, 환경보전 시설, 근로자복지 증진 시설, 안전시설 등의 사업용자산이 포함됨(「조특법」 제24조제1항제1호가목, 나목, 「조특법」 시행령 제21조제3항제1호)
- 그 밖에도 운수업을 경영하는 자가 사업에 직접 사용하는 차량 및 운반구, 중소기업과 중견기업이 취득한 특허권 등의 자산도 포함함(「조특법」 시행령 제21조제3항제2호, 제3호)
- 통합투자세액공제 중 국가전략기술시설에 대해서는 가장 높은 공제를 적용하고 있음
 - 신성장·원천기술 사업화 시설은 기본공제율로 중소기업 12%, 중견기업 6%, 대기업 3%를 공제하고, 추가로 3% 공제율을 적용하는 방식으로 지원함
 - 국가전략기술 사업화 시설은 중소기업 25%, 중견기업 15%, 대기업 15% 기본공제를 하고, 추가적으로 4%를 공제함

〈표 2-3〉 통합투자 세액공제(「조세특례제한법」 제24조)

통합투자 세액공제 지원 대상 분류	지원 방식
일반 시설	• 기본공제액=당해연도 투자금액×기본공제율(중소기업 10%, 중견기업 5%, 대기업 1%) • 추가공제액=(당해연도 투자금액-직전 3년간 연평균 투자 또는 취득 금액)×3% • 공제액=기본공제액+추가공제액
신성장·원천기술의 사업화 시설	• 기본공제액=당해연도 투자금액×기본공제율(중소기업 12%, 중견기업 6%, 대기업 3%) • 추가공제액=(당해연도 투자금액-직전 3년간 연평균 투자 또는 취득 금액)×3% • 공제액=기본공제액+추가공제액
국가전략기술의 사업화 시설	• 기본공제액=당해연도 투자금액×기본공제율(중소기업 25%, 중견기업 15%, 대기업 15%) • 추가공제액=(당해연도 투자금액-직전 3년간 연평균 투자 또는 취득 금액)×4% • 공제액=기본공제액+추가공제액

자료: 국가법령정보센터, (최종검색일: 2023.08.14.), <<https://law.go.kr/>>

제2절 조세지원 대상 특정기술의 범위

□ 「조특법」 외에도 「국가첨단전략산업법」 등에서 특정기술을 지정하고 지원

○ 기술주권, 기술자립의 배경 하에 기술보호와 기술주권 확보 등에 관한 2개 법률이 제정됨

- 2022년 2월 산업통상자원부 소관의 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법)이 제정되었으며, 이 법에 의거하여 “국가첨단전략기술”이 지정됨

- 2023년 3월에는 과학기술정보통신부 소관의 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」(약칭: 국가전략기술육성법)이 제정되었고, 이 법과 관련하여 “국가전략기술”이 선정됨

1. 「조세특례제한법」 신성장·원천기술

□ “신성장·원천기술”은 미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술 의미(「조특법」 제10조 제1항 제1호)

○ “신성장·원천기술”의 범위는 이 법 시행령 제9조(연구 및 인력개발비에 대한 세액공제) 제2항에 따른 [별표 7]이 정함

○ “신성장·원천기술”은 13개 구분, 51개 분야, 262개 기술로 구분됨(「조특법」 시행령 제9조제2항 [별표 7])

- 13개 구분은 미래형자동차, 지능정보, 차세대소프트웨어(SW) 및 보안, 콘텐츠, 차세대전자정보 디바이스, 차세대 방송통신, 바이오·헬스, 에너지·환경, 융복합소재, 로봇, 항공·우주, 첨단 소재·부품·장비, 탄소중립임

<표 2-4> 「조세특례제한법」 신성장·원천기술의 구분과 분야

구분	분야
1.미래형자동차	자율 주행차, 전기 구동차
2.지능정보	인공지능, 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 착용형 스마트기기, IT융합, 블록체인, 양자컴퓨터, 스마트 물류
3.차세대소프트웨어(SW) 및 보안	기반 소프트웨어(SW), 융합보안
4.콘텐츠	실감형 콘텐츠, 문화콘텐츠
5.차세대전자정보 디바이스	지능형 반도체·센서, 반도체 등 소재·부품, 유기발광 다이오드(OLED:Organic LightEmittingDiode)등 고기능 디스플레이, 3D프린팅, AR디바이스
6.차세대 방송통신	5세대(5G: 5generation)및6세대(6G: 6generation)이동통신, UHD (Ultra-High Definition)
7.바이오·헬스	바이오·화합물의약, 의료기기·헬스케어, 바이오 농수산·식품, 이오 화학
8.에너지·환경	에너지 저장 시스템(ESS:EnergyStorageSystem), 발전시스템, 원자력, 오염방지·자원순환
9.융복합소재	고기능섬유, 초경량 금속, 하이퍼 플라스틱, 구리합금, 특수강, 기능성 탄성·접착소재, 희소금속·소재
10.로봇	첨단제조 및 산업로봇, 안전로봇, 의료 및 생활 로봇, 로봇공동
11.항공·우주	무인이동체, 우주,
12.첨단 소재·부품·장비	첨단 소재, 첨단 부품, 첨단 장비
13.탄소중립	탄소포집·활용·저장(CCUS : Carbon Capture, Utilization and Storage), 수소, 신재생에너지, 산업공정, 에너지효율·수송

자료: 「조세특례제한법 시행령」 [별표 7]

2. 「조세특례제한법」 국가전략기술

□ “국가전략기술”은 ‘반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동 수단 등 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술’이라고 명시(「조특법」 제10조제1항제2호)

○ “국가전략기술”의 범위는 이 법 시행령 제9조(연구 및 인력개발비에 대한 세액공제) 제6항에 따른 [별표 7의2]에서 정하며, 6개 분야, 54개 기술로 구성된다. 6개 분야는 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동수단이 해당됨([부록 1] 참고)

3. 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 국가첨단전략기술

□ 국가첨단전략기술은 국가 및 경제 안보에 미치는 효과가 큰 기술 의미

- 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(이하 국가첨단전략산업법) 제2조(정의) 제1호는 “국가첨단전략기술”이란 ‘공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술’이라고 설명함
- 이 법 제34조(세제 지원에 관한 특례)는 국가 및 지방자치단체가 국가첨단전략산업과 “국가첨단전략기술”의 혁신발전과 투자촉진을 지원하기 위하여 이와 관련된 기업에 대하여 「조세특례제한법」, 「지방세특례제한법」 등 관련 세법에서 정하는 바에 따라 조세를 감면할 수 있다는 점을 명시함
 - 다만, 동 조항은 선언적 특성으로서 현재까지는 “국가첨단전략기술”을 대상으로 하는 조세제도는 운영되고 있지 않음
- 이 법 제11조(전략기술의 지정·변경 및 해제 등) 제1항은 산업통상자원부장관이 “국가첨단전략기술”을 지정할 수 있는 근거를 규정함
 - “국가첨단전략기술” 지정 시 해당 기술이 산업 공급망 및 국가·경제 안보에 미치는 영향, 해당 기술의 성장잠재력과 기술난이도, 해당 기술이 다른 산업에 미치는 파급효과, 해당 기술이 가지는 산업적 중요성, 해당 기술이 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향, 해당 기술의 국내 수준과 산업화 단계, 해당 기술의 교역규모 및 국제 시장 동향 등을 종합적으로 고려하도록 함
 - “국가첨단전략기술”의 범위는 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」(산업통상자원부고시) [별표]에 명시되어 있으며, 4개 분야, 17개 기술로 구성되어 있고, 4개 분야는 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오로 선정함([부록 2])

4. 「국가전략기술육성에 관한 특별법」 국가전략기술

□ 국가전략기술은 외교 및 안보 측면에서 중요한 미래 혁신 기반 기술 의미

- 「국가전략기술육성에 관한 특별법」(이하 국가전략기술육성법) 제2조(정의) 제1호는 “국가전략기술”이란 ‘외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술’이라고 설명함
- 이 법 제8조(국가전략기술의 선정·관리) 제1항은 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 “국가전략기술”을 지정할 수 있다고 규정함
 - “국가전략기술” 지정 시 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향, 외교·통상 및 국가안보 측면의 전략적 활용가능성, 신기술 및 신산업 창출 기여도, 국가전략기술 분야의 국내외 특허·기술 동향 등을 고려하도록 한다. “국가전략기술”의 범위는 고시를 통해 공개되어야 하며, 이 법이 2023년 9월에 시행되면 고시도 발표될 것으로 보임
 - 현재로서는 2022년 10월에 발표된 「국가전략기술 육성 방안」(관계부처 합동, 2022)을 통해 “국가전략기술”의 범위를 확인할 수 있음
 - “국가전략기술”은 12개 분야, 50개 기술로 구성되어 있으며, 12개 분야는 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대통신, 첨단로봇·제조, 양자가 해당함(부록 3)

제3절 조세지원 대상 특정기술 분석

1. 개념과 구성 비교

□ 조세지원 대상의 기술은 과학기술의 ‘육성’과 ‘보호’의 측면에서 구분

- 「조특법」 “신성장·원천기술”은 ‘육성’ 측면에 중점을 두고 있는 반면, 「조특법」 “국가전략기술”은 상대적으로 ‘보호’ 측면에 주력하고 있다고 볼 수 있음
- 「국가첨단전략산업법」 “국가첨단전략기술”과 국가전략기술육성법 “국가전략기술”은 ‘육성’과 ‘보호’를 모두를 고려하고 있다고 볼 수 있는데, 이 법률들의 세부적인 규정들까지 고려할 경우에는 「국가첨단전략산업법」 “국가첨단전략기술”은 ‘보호’에 더욱 무게를 두는 반면, 국가전략기술육성법 “국가전략기술”은 ‘육성’에 특히 주력하고 있다고 볼 수 있음
- 이 중에서 「조특법」과 「국가전략기술육성법」은 “국가전략기술”이라는 동일한 용어를 상이한 의미로 사용하고 있으므로 용어 정비가 필요할 수 있음

〈표 2-5〉 조세지원 대상 특정기술의 개념 정의

특정기술	개념 정의
「조세특례제한법」 신성장·원천기술	미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술
「조세특례제한법」 국가전략기술	반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동수단 등 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술
국가첨단전략산업법 국가첨단전략기술	공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술
국가전략기술육성법 국가전략기술	외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술

자료: 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.). 재구성

- 「국가전략기술육성법」 “국가전략기술”의 ‘기술’은 「조세특례제한법」 “신성장·원천기술”의 ‘분야’와 포괄하는 범위 면에서 유사한 수준
 - 「조세특례제한법」 “신성장·원천기술”은 13개 구분, 51개 분야, 262개 기술이라는 세 단계의 체계를 갖고 있고, 상대적으로 넓은 범위의 기술을 포괄하고 있다고 할 수 있음
 - 「국가전략기술육성법」 “국가전략기술”은 12개 분야, 50개 기술이라는 체계를 갖고 있는데, 여기서 ‘기술’은 다른 특정기술 체계의 ‘분야’와 유사한 수준이어서 국가전략기술육성법 “국가전략기술”이 포괄하는 범위도 넓다고 볼 수 있음
- 「조세특례제한법」 “신성장·원천기술”, 「조세특례제한법」 “국가전략기술”, 「국가첨단전략산업법」 “국가첨단전략기술”의 기술은 매우 구체적으로 규정
 - 예를 들어, 「조세특례제한법」 “신성장·원천기술”의 기술 중 하나는 ‘자율주행 사고원인 규명 기술: 자율주행 사고시점 전후의 자동차 내외부 정보를 저장하고 분석하는 기술’이라고 명시됨
 - 「조세특례제한법」 “국가전략기술”의 기술 중 하나는 ‘첨단 메모리 반도체 설계·제조 기술: 15nm이하급D램 및170단 이상 낸드플래시메모리 설계·제조 기술’이라고 명시됨
 - 국가첨단전략산업법 “국가첨단전략기술”의 기술 중 하나는 ‘16나노 이하급D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술’이라고 명시됨

<표 2-6> 조세지원 대상 특정기술의 대분류

「조세특례제한법」 신성장·원천기술	「조세특례제한법」 국가전략기술	국가첨단전략산업법 국가첨단전략기술	국가전략기술육성법 국가전략기술
13개 구분, 51개 분야, 262개 기술	6개 분야, 54개 기술	4개 분야, 17개 기술	12개 분야, 50개 기술
▪ 미래형자동차 ▪ 지능정보 ▪ 차세대소프트웨어(SW) 및 보안 ▪ 콘텐츠 ▪ 차세대전자정보 디바이스 ▪ 차세대 방송통신 ▪ 바이오·헬스 ▪ 에너지·환경 ▪ 융복합소재 ▪ 로봇 ▪ 항공·우주 ▪ 첨단 소재·부품·장비 ▪ 탄소중립	▪ 반도체 ▪ 이차전지 ▪ 백신 ▪ 디스플레이 ▪ 수소 ▪ 미래형 이동수단	▪ 반도체 ▪ 디스플레이 ▪ 이차전지 ▪ 바이오	▪ 반도체·디스플레이 ▪ 이차전지 ▪ 첨단 모빌리티 ▪ 차세대 원자력 ▪ 첨단 바이오 ▪ 우주항공·해양 ▪ 수소 ▪ 사이버보안 ▪ 인공지능 ▪ 차세대통신 ▪ 첨단로봇·제조 ▪ 양자

자료: 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.). 재구성

2. 특정기술 체계 간 유사성 검토

□ 현재 특정기술의 범위를 규정하는 다양한 체계 존재

- 먼저, 과학기술정보통신부 소관으로 「과학기술기본법」 제7조(과학기술기본계획) 제3항제4의2호의 “미래유망기술”과 「과학기술기본법」 제16조의5(성장동력의 발굴·육성)에 따른 “성장동력”이 있음
 - “미래유망기술”은 우리나라 과학기술분야 최상위 계획인 과학기술기본계획에 그 목록이 명시되어 5년간 예산 투자 등 의사결정의 중요한 기준이 됨
 - 그동안의 과학기술기본계획에서는 “중점개발기술”, “중점과학기술”, “국가전략 기술” 등의 용어를 사용하여 “미래유망기술”을 명시해 옴

- 또한 이와는 별개로 “성장동력”으로서 이명박 정부의 “신성장동력”, 박근혜 정부의 “미래성장동력”, 문재인 정부의 “혁신성장동력” 등이 발표됨
 - 추가적으로 박근혜 정부는 “국가전략프로젝트”를 발표하기도 했고, 문재인 정부는 “필수전략기술”을 발표하여, 과학기술정보통신부 소관의 특정기술 체계만 최소 3가지 유형이 존재함
 - 그러나 윤석열 정부가 들어서면서 국가전략기술육성법 “국가전략기술”을 선정하고, 과학기술기본계획에서 별도의 “미래유망기술”을 선정하지 않고 “국가전략기술”을 채택했으며, 별도의 “성장동력”을 선정하지 않음으로써 현재로서는 부처내 특정기술 체계를 일원화한 상태임
 - 다만, 「과학기술기본법」에 “미래유망기술”과 “성장동력”에 관한 규정은 그대로 있으므로, 향후에 특정기술 체계가 중복적으로 만들어지지 않도록 이 규정들을 “국가전략기술”로 변경하는 등의 입법조치가 필요할 수 있음
- 산업통상자원부의 경우에도 소관 특정기술 체계가 다양한데, 과학기술정보통신부의 경우와 달리, 아직 재편은 미추진**
- 「산업발전법」에 따른 “첨단기술 및 제품”, 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」에 따른 “핵심전략기술” 등이 현재 법적으로 명시되어 있음
 - 특히, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 따른 “국가핵심기술”과 「국가첨단전략산업법」 “국가첨단전략기술” 간의 유사·중복성 문제 해결을 위한 논의가 필요할 수 있음
 - 종전에 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」에 따른 “국가핵심기술”을 통해 기술보호를 실시해 왔는데, 반도체 특별법 제정을 위한 논의가 전 산업을 포괄할 수 있는 국가첨단전략산업법 제정으로 귀결되면서, 기술보호 관점에서 중복적인 법제가 되었다고 할 수 있음

- 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」과 국가첨단전략산업법을 통합하는 방안을 고려할 수 있으며, 당장의 법률 통합에 현실적으로 한계가 있다면 중복성을 최소화하고 연계성을 제고하기 위한 입법 논의가 필요함
- 「조특법」에 따른 특정기술 체계와 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 등 관계부처가 도출한 특정기술 체계와 간의 일관성을 높여 국가 정책의 실효성 제고 필요
- 「조세특례제한법」 “신성장·원천기술”과 “국가전략기술”, 국가첨단전략산업법 “국가첨단전략기술”, 국가전략기술육성법 “국가전략기술” 등 4가지 유형만 검토 하더라도, 개념과 범위 등에서 유사성이 존재하며 용어가 일치하는 경우가 있는데, 이 외에도 특정기술의 범위를 규정하는 다양한 체계 존재

| 제3장 | 주요국 특정기술 대상 조세지원 제도⁴⁾

제1절 미국

1. 기초연구세액공제

- 기초연구 세액공제는 일반 R&D 세액 공제의 보완적인 역할로서 기초연구의 발전을 촉진하기 위해 지원
 - 기초연구는 ‘구체적인 상업적 목표가 없는 과학 지식의 진보를 위한 독창적인 연구’로 정의됨(26 USC § 41(e)(7)(A))
 - 일반적인 R&D 세액공제와 유사하게 기초연구 세액공제는 미국 외부에서 수행된 기초 연구나 사회과학, 예술 또는 인문과학의 기본 연구에는 적용되지 않음(26 USC § 41(e)(7)(A))
 - 일반 R&D 세액공제 및 에너지 연구 세액공제와 별도로 적용될 수 있음
 - 기초연구 세액공제는 교육기관, 특정 과학 연구 조직(Certain scientific research organizations), 과학적 면세 조직(Scientific tax-exempt organizations), 특정 펀딩 조직(certain grant organizations)이 진행한 연구에 한해 적용 가능함(26 USC § 41(e)(6))
 - 일반 기업(S corporation), 개인소유회사(personal holding company), 서비스 조직은 제외함(26 USC § 41(e)(7)(E))
 - 기초연구 대상 세액공제는 기초연구에 사용된 총 금액에서 적격조직기준기간금액(Qualified Organization Based Period Amount, QOBPA)이라 불리는 기준 금액(26 USC § 41(e)(1)(A))을 초과하는 금액의 20%를 공제함(26 USC § 41(a)(2))

4) 본 절에서는 최근 특정기술 대상 조세제도를 도입하고 있는 국가로서 미국, 일본, 영국, 캐나다 등을 선정하여 각국의 특정기술 대상 R&D 지원 및 투자와 관련된 조세제도를 중점으로 조사함.

- QOBPA는 최소기초연구금액(Minimum Basic Research Amount, MBRA)와 유지노력금액(Maintenance-of-effort, MOEA)의 합임(26 USC § 41(e)(3))
 - MBRA로 내부 연구 비용, 계약 연구 비용 등이 있음(26 USC § 41(e)(4))
 - MOEA로는 비지정 대학 기부(nondesignated university contribution), 생활비 조정(cost-of-living adjustment) 등이 있음(26 USC § 41(e)(5))

<표 3-1> 미국 기초연구 세액공제 요약

	기초연구 세액공제
공제 대상	구체적인 상업 목표가 없는 과학 지식의 진보와 관련된 독창적 연구
공제 조직	교육기관, 특정 과학 연구 조직, 과학 면세 조직, 특정 펀딩 조직
감면 유형	증가분 기준
적용 지출 대상	경상
공제율	QOBPA 초과 금액의 20%
환급	특정 창업 기업(소득세가 아닌 기납부세액에 적용)
공제 이월	20년(이월), 1년(소급)

자료: R&D Tax Incentives: US, 2020 (OECD, 2021) 및 Internal Revenue Code 토대로 재구성

2. 에너지연구세액공제

☐ 에너지 관련 연구개발 촉진을 위해 관련 활동에 세액공제를 부여

- ‘에너지연구’에 대해 구체적인 정의는 관계부처마다 상이할 수 있으나, 에너지연구세액공제의 대상은 에너지 연구가 석유 및 가스, 원자력, 기타 다른 유형의 에너지를 포함하는 연구활동으로 지정함
 - 26 USC § 41(d)에서 정의하는 아래의 적격 연구의 개념을 충족해야 함
 - 비용이 특정 연구나 실험에 사용
 - 새로운 정보 발견의 목적

- 실험을 구성하는 과정
- 에너지연구 세액공제의 대상은 주로 에너지 연구를 수행하기 위해 운영되는 Section 501(c)(3)에 해당하는 비영리 조직임(26 USC § 41(f)(6))
 - 사기업은 해당되지 않으며(26 USC § 41(f)(6)(A)), 에너지연구는 공익을 위해 이루어져야함(26 USC § 41(f)(6))
- 공제율은 에너지연구 컨소시엄의 적격 에너지연구에 지출 및 소비한 금액(기부금 포함)의 20%를 적용함 (26 USC § 41(a)(3))
 - 적격 에너지연구 지출 중 에너지연구 관련 연구계약비용(research contract expense)은 (1) 에너지연구를 위해 자격을 갖춘 소기업, 대학 혹은 연방 연구소에 지불된 비용, (2) 특정 적격 연구 컨소시엄(비영리단체)에 지불된 비용으로 구성(26 USC § 41(b)(3))
 - 적격의 소기업이란 납세자가 50% 미만의 소유주(법인의 경우) 보유하고 있거나, 50% 미만의 자본과 이익을 보유한 기업을 자칭함(비법인의 경우)(26 USC § 41(b)(3))
 - 26 USC § 41(b)(3)(D)(i)에 따르면, (1) 적격의 소기업, (2) 고등 교육 기관, (3) 연방 연구소에 지불한 에너지연구 비용은 연구의 성공 여부와 관계없이 일반 R&D 기준인 65% 대신 “100%”의 비용을 인정함
 - 26 USC § 41(b)(3)(C)(i) 기준, 적격의 연구 컨소시엄에 지불한 에너지연구 비용은 연구의 성공 여부와 관계없이 일반 R&D 기준인 65% 대신 “75%”의 비용을 인정함

<표 3-2> 미국 에너지연구 세액공제 요약

	에너지연구 세액공제
공제 대상	에너지와 관련된 연구 활동
공제 조직	주로 에너지 연구를 위해 조직된 비영리 조직
감면 유형	연구활동 지출 총액
적용 지출 대상	경상
공제율	에너지연구 비용의 20%
환급	특정 창업 기업(소득세가 아닌 기납부세액에 적용)
공제 이월	20년(이월), 1년(소급)

자료: R&D Tax Incentives: US, 2020 (OECD, 2021) 및 Internal Revenue Code 토대로 재구성

3. 신재생 에너지 및 배터리 세액공제

□ 미국 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act of 2022, 이하 IRA)에서 에너지 안보 및 기후 변화를 대응하기 위한 조세지원 운영(워싱턴 입법관, 2022)⁵⁾

- 조세지원은 투자금액 또는 생산량에 비례한 세액공제로 구분하고 있음
- 26 USC § 48에 따라 지원되는 첨단 에너지사업 세액공제는 투자 금액에 비례한 세액공제를 제공함
 - 적격 투자에 대해 30%의 세액공제 혜택을 부여하고 있으며, 적격 투자는 에너지 생산 혹은 재활용을 위한 시설 건설, 확장, 재정비를 포함함(26 USC § 48C)
 - 태양광, 수력, 풍력 등의 신재생에너지, 리튬, 연료전지 등의 첨단 에너지를 포괄함(26 USC § 48C)
 - 기존의 제조시설에 온실가스를 최소 20% 감축시킬 수 있게 재장비화시킨 경우나 핵심 물질을 가공 및 처리하는 시설에의 투자도 해당(26 USC § 48C)
 - IRA에서는 기존의 첨단 에너지 세액공제 제도에 추가로 100억 달러를 배정하고, 이 중 40억 달러는 과거 화석연료 기반의 시설이 가동되었다가 중단된 지역에 배분함 (26 USC § 48C)

5) 본 법은 미국의 자국 내 제조 역량 강화와 관련된 투자의 활성화, 자국 및 동맹국 간의 공급망 강화, R&D 활동에 대한 투자 촉진을 목적으로 함(워싱턴 입법관(2022), “인플레이션 감축법(IRA) 관련 쟁점 정리”, 국회사무처, p.1)

- 첨단 에너지 관련 세액공제를 위해서는 첨단 에너지 프로젝트에 대한 적격심사를 받고 인증을 취득하는 절차가 필요
 - 인증에 고려되는 요소는 상업적 이용가능성, 직간접적 고용창출 가능성, 대기질 개선 및 온실가스 감축 가능성, 기술적 및 상업적 잠재성, 완료까지의 소요시간 등이 있음
 - 인증 이후, 2년 이내에 관련 설비를 완료하고 시행해야 함(26 USC § 48C(e))
- 노동부 장관이 정의하는 지역별, 직업별 적정임금 요건을 충족하지 못하거나 관련 설비 건설 과정에서 25% 이상의 견습생 고용을 하지 않으면 30%의 세액공제 대신 6%의 세액을 공제
- 첨단 제조생산 세액공제는 생산량에 비례한 세액공제로 태양광, 풍력, 배터리에서의 생산에 대한 세액공제 혜택을 부여하고 있음(26 USC § 45X(c)(1))
 - 각 첨단 제조 분야를 세부 구성품으로 분류하여 각 부품별로 상이한 공제금액을 제공하고 있음(26 USC § 45X(b))
 - 예를 들어, 태양광은 적격 구성품을 전지(셀), 웨이퍼, 폴리실리콘, 후면판(백시트), 모듈로 구분하고 있으며(26 USC § 45X(c)(3)), 세액공제는 <표 3-3>과 같음(26 USC § 45X(b))

<표 3-3> 태양광 적격구성품 세액공제

구성품 분류	대상
전지(셀)	4센트 X 전지 용량(DC Watt)
웨이퍼	12달러 X 평방미터
폴리실리콘	3달러 X 1kg
후면판(백시트)	40센트 X 평방미터
모듈	7센트 X 전지 용량(DC Watt)

자료: 26 USC § 45X(b) 참고하여 연구진 정리

- 풍력은 적격 구성품을 전지(셀), 웨이퍼, 폴리실리콘, 후면판(백시트), 모듈로 구분하고(26 USC § 45X(c)(4)), 구성품별 생산에 대한 세액공제는 다음 <표 3-4>와 같음(26 USC § 45X(b))

〈표 3-4〉 풍력 적격구성품 세액공제

구성품 분류	대상
해상풍력선박	판매가의 10%
토크관	87센트 X 1kg
구조적 고정장치	2.28달러 X 1kg
변환기	중앙형 변환기: 0.25센트 X 전력용량(DC Watt) 공익시설 변환기: 1.5센트 X 전력용량(DC Watt) 상업용 변환기: 2센트 X 전력용량(DC Watt) 주택용 변환기: 6.5센트 X 전력용량(DC Watt) 마이크로 변환기: 11센트 X 전력용량(DC Watt)
날개깃(블레이드)	2센트 X 설계된 완전한 풍력터빈의 총정격용량(Watt)
기계실(nacelle)	5센트 X 설계된 완전한 풍력터빈의 총정격용량(Watt)
타워	3센트 X 설계된 완전한 풍력터빈의 총정격용량(Watt)
해상풍력 지지대	고정 지지대: 2센트 X 설계된 완전한 풍력터빈의 총정격용량(Watt) 부유 플랫폼: 4센트 X 설계된 완전한 풍력터빈의 총정격용량(Watt)
모듈	7센트 X 전지 용량(DC Watt)

자료: 26 USC § 45X(b) 참고하여 연구진 정리

- 배터리 생산에 대한 적격 구성품은 미국 내에서 생산된 구성품으로서 전극활물질, 배터리전지, 배터리모듈을 포함하고(26 USC § 45X(c)(5)), 용량별로 상이한 세액공제 혜택을 제공함(〈표 3-5〉)(26 USC § 45X(b))

〈표 3-5〉 배터리 적격구성품 세액공제

구성품 분류	대상
전극활물질	전극활물질 생산 비용의 10%
배터리 전지	35달러 X 배터리 전지 용량
배터리 모듈	10달러 X 배터리 모듈 용량 (배터리 전지를 사용하지 않는 경우) 45달러 X 배터리 모듈 용량
핵심 광물	핵심 광물 생산 비용의 10%

자료: 26 USC § 45X(b) 참고하여 연구진 정리

- 상기의 세액공제 혜택은 2022년 12월 31일 이후에 생산되는 구성품에 적용하며, 적용 기간은 2023년부터 2029년까지가 해당됨(26 USC § 45X(b)(3))
 - 2030년~2032년에는 매년 25%씩 낮아질 예정임(2030년 75%, 2031년 50%, 2032년 25%)(26 USC § 45X(b)(3))

4. 반도체 세액공제

□ 반도체 세액공제는 「CHIPS and Science Act」가 미국에서 반도체 생산을 유도하기 위한 인센티브 창출과 관련된 활동을 촉진하기 위해 인센티브를 제공하기 위해 제정됨에 따라 운영 시작

- 본 법의 제107조 첨단제조투자세액공제에서는 반도체 관련 첨단제조시설에 대한 적격 투자의 25%에 대해 세액 공제 혜택을 제공함
 - 첨단제조시설이란, 1차적 목적이 반도체나 반도체 제조 장비의 제조 시설을 지칭 (Section § 107(b)(3))
 - 적격 투자란, 해당 과세연도에 가동을 시작한 적격 자산 중 첨단제조시설의 일부가 되는 부분을 기준으로 함 (Section § 107(b))
 - 적격 자산은 납세자가 건설하여 첨단제조시설 작동에 필수적인 유형의 자산을 의미함
 - 사무시설, 관리 업무 또는 제조와 무관한 다른 건물 등은 해당되지 않음
- 세액 공제 혜택을 받은 기업이 세액공제 자산을 가동한 날로부터 10년 이내에 관련 거래(첨단제조시설과 관련된 구체적 확장)이 있는 경우, 세액공제 혜택이 완전히 사라짐 (Section § 107(e)(3)(A))
 - 관련 거래란, 2021 회계연도 국방수권법 제9901조(7)에 정의된 중국이나 우려 국가에서 반도체 제조 능력의 실질적 확장을 수반하는 중요한 거래를 지칭함
 - 2023년 3월, 미국 상무부에서는 관련 거래의 세부 사항을 규정한 규칙안을 게재함 <표 3-6>

<표 3-6> 시설 확장 제한 기준

제한 기준	제한 내용		
	구분	세부 내용	관련 규칙안
반도체 구분	첨단 반도체	세액공제 혜택 10년 이내, 우려국에서의 반도체 생산 능력 5% 혹은 10만 달러 이상의 거래	Section 231.102 Section 231.111 Section 231.121
	범용 반도체	세액공제 혜택 10년 이내, 우려국에서의 생산 라인 확장 및 생산 능력 10% 이상 확대	Section 231.103 Section 231.122
그 외	기타	세액공제 혜택 10년 이내, 우려단체와의 공동 연구 및 기술 라이선스 계약체결 금지	Section 231.108 Section 231.109 Section 231.123 Section 231.203

자료: 미국, 반도체 지원사업의 안전장치 규칙안 발표, 세계법제정보센터 (2023) 및 Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding, Federal Register (2023) 참고하여 연구진 재작성 및 재구성

□ 이익이 없는 기업에 대한 세액환급을 해주는 제도(direct payment) 운영 (26 USC § 48D)

- 세액공제는 영업이익에 부과되는 법인세에 주어지는데 반도체 관련 투자를 했음에도 불구하고 이익이 나지 않는 기업에게는 공제 대신 현금을 지급함
- 지급방식은 파트너십(partnership) 혹은 일반법인(S-corporation)에 결정된 세액에 대해 투자금액의 25%에 해당하는 세액공제 혜택이나 그에 상응하는 현금을 지급받는 것 중 선택할 수 있음
 - 해당 선택은 과세연도의 납세신고기한 전까지 가능하고, 현금 지급을 선택하면 세액공제는 0으로 감액됨(26 USC § 48D(d))
- 지급된 금액이 과잉 지급(excessive payment)으로 판단되는 경우, 아래의 내용을 합한 금액을 세금으로 부과함(26 USC § 48D(d)(2)(F))
 - 과잉지급액과 과잉지급액의 20%에 해당하는 금액

- 과잉지급이란, 해당 과제연도에 납세자가 납세한 금액이 허용될 수 있는 세액 공제 금액을 초과한 경우를 의미함
- 세액 혜택은 2026년 12월 31일 이후로 건설되는 부동산에 대해서는 적용되지 않음(26 USC § 48D(e))

5. R&D 시설투자 세액공제

□ 미국은 에너지 및 환경 관련 분야에서 R&D 시설투자에 대한 세액공제 제공(26 USC § 38)

- 공제 대상은 첨단 핵에너지 시설 석탄 산업, 가스화 산업 등 에너지 및 환경 관련 시설임
- 그 중 일반사업(general business)에서 R&D 시설투자와 관련해서는 청정석탄사업, 가스화사업, 첨단 에너지사업 등 3가지 사업에 대해서 세액공제를 제공함(26 USC § 46)
 - 청정석탄사업 세액공제는 첨단 석탄설비 투자에 대해 세액공제 혜택을 부여함(26 USC § 48A)
 - 적격의 투자는 관련 설비의 건설 재건설 취득을 포함하며, 감가상각 대상이어야 함
 - 가스화사업에서는 가스화 설비와 관련된 투자에 대해 세액공제 혜택을 제공하고 있음(26 USC § 48B)
- 설비 투자 대상 별로 15%에서 최대 30%까지 세액공제가 가능함
 - 석탄 및 가스화 복합 사업(integrated gasification combined cycle projects)에 20%의 세액공제를 제공하고 있으며, 공제 한도는 8억 달러임
 - 기타 첨단 석탄발전 기술(other advanced coal-based generation technologies)을 활용한 설비의 경우, 15%의 세액공제를 5억 달러 한도 내에서 제공함
 - 첨단 석탄발전 기술(advanced coal-based generation technology)에는 30%의 세액공제를 부여하고 있으며, 공제 한도는 12억 5천만 달러임

- 감가상각 대상이 되는 가스화 관련 설비의 건설, 재건설, 취득을 포함하며, 최대 30%의 세액공제를 제공
 - 이산화탄소 배출을 최소 75% 이상 감축시킬 수 있는 적격의 가스화 설비 투자에 대해서는 6억 달러의 한도 내에서 30%의 세액 공제를 제공함
 - 기타 가스화 설비에 대해서는 3억 5천만 달러 한도 내에서 20%의 세액공제 혜택 부여함
- 첨단 에너지사업 세액공제는 첨단 에너지 설비의 건설, 확장 등과 관련된 투자에 대해 30%의 세액공제 혜택을 부여하고 있음(26 USC § 48C)
 - 관련된 첨단 에너지에는 태양광, 수력, 풍력 등의 신재생에너지 뿐만 아니라 리튬, 연료전지 등의 배터리 등도 포함됨
- 기존 건물에 탄소 배출을 최소 20% 이상 감축할 수 있는 시설의 추가에도 동일한 세액 공제 혜택을 부여함
- 미국의 R&D 시설 관련 조세제도를 요약하면 <표 3-7>과 같음

<표 3-7> 미국 R&D 시설 투자 관련 세액공제

관련 제도	공제 방식	공제 대상 및 비율	한도
청정석탄사업	세액공제	1)석탄 및 가스화 복합: 20% 2)기타 첨단 석탄발전 기술: 15% 3)첨단 석탄발전 기술: 30%	1)8억 달러 2)5억 달러 3)12억 5천만 달러
가스화사업	세액공제	1)적격 가스화 설비: 30% 2)기타 가스화 설비: 20%	1) 6억 달러 2) 3억 5천만 달러
첨단 에너지 사업	세액공제	첨단 에너지 설비: 30%	X

자료: 미국 내국세법(internal revenue code, IRC) 48A, 48B, 48C를 참고하여 연구진 정리

제2절 일본

1. 5G 도입 촉진세

- 2020년 8월, 일본 경제산업성은 5G 인프라에 대한 특정 투자에 대한 세액 공제를 제공하는 5G 도입 촉진세를 도입
- 5G 도입 촉진세는 5G 자본투자에 대해 세액공제나 특별 감가상각과 같은 세제 혜택을 제공하여 5G 네트워크의 확장을 촉진하는 것을 목표로 함
- 특별감가상각이란 통상적인 감가상각을 초과하여 추가적인 감가상각비를 계상 가능하게 하는 것을 의미함
- 세액 공제의 주요 대상은 5G 송신기, 수신기, 안테나, 기지국 등과 같은 가장 최신 유형의 인프라 장비들임(일본경제산업성, 2021)
 - 투자와 관련된 법인세, 소득세에 대해 15%의 세금 감면 혹은 30%의 특별감가상각이 적용됨
 - 5G 집중 개발을 촉진하기 위해 2022년부터 최대 15%의 공제율을 제공
 - 법인세의 20%까지 최대 공제 가능함

〈표 3-8〉 일본 5G 도입 촉진 세액공제

*2025년 3월 31일까지 적용

적용 사업	세액 공제			특별 감가상각
	지역	연도	비율	
전국적 5G 네트워크 배치자	비선호지역 (과소지역)	2022년	15%	30%
		2023년	9%	
		2024년	3%	
	그 외 지역	2022년	9%	
		2023년	5%	
		2024년	3%	
지역적 5G 네트워크 배치자	모든 지역	2022년	15%	30%
		2023년	9%	
		2024년	3%	

자료: 일본경제산업성 (2021). 5G 도입 촉진 세제의 재검토 및 연장

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone/01_abstract_tax.pdf (접속일: 2023.05.30.) 연구진 재구성 및 번역

2. 디지털전환 세액공제 및 특별 감가상각

□ 일본 정부는 2021년 세재개혁 패키지의 일환으로 디지털 전환에 관련된 새로운 세제 혜택을 도입하여 디지털화 가속이라는 장기 목표 추진

- 디지털 전환을 촉진하기 위해 클라우드 기술과 같은 디지털 관련 투자의 경우에 세액공제 혹은 특별 감가상각을 제공함
- 디지털 전환 관련 세제 혜택을 받기 위해서는 사전에 정부로부터 디지털(D) 및 전환(X) 관련 비즈니스 계획에 대한 인증을 받아야 함(Deloitte, 2021a)
 - “D” 부문에서는 데이터 협업 및 공유, 클라우드 사용 관련 계획의 인증을 받아야 함
 - “X” 부문에서는 전사적 의사 결정, 생산성 향상에 대한 기대치, 8.8% 이상의 매출원가 혹은 판매비 절감, 매출액의 0.1% 이상의 투자 계획에 대한 인증이 이루어져야 함
- 디지털 전환과 관련된 투자를 진행한 기업은 30%의 특별 감가상각이나 3%(외부 3자와 데이터가 연결된 경우 5%)의 세액공제를 신청할 수 있음
 - 세액 공제가 적용 가능한 자산으로 새로운 소프트웨어, 기계 및 장비와 일본 내에서 사용된 이연자산(deferred assets) 등이 있음
 - 이연자산이란, 당해 지출된 금액을 차년도로 이월한 자산으로 클라우드 시스템으로의 전환에 관한 초기 비용을 포함
 - 고정 자산에 대한 감가상각 비용 증가를 통해 과세소득을 줄여 세금 절감 효과를 얻을 수 있음
 - 투자 상한은 300억엔이며, 세액공제 제한은 법인세의 20%임
 - 투자 하한은 일본 자국 내 매출액 대비 0.1% 이상임

<표 3-9> 일본 디지털 전환 세액공제

적용 사업	세액 공제		특별 감가상각
	조건	비율	
디지털 전환	제3자와 데이터 공유 시	5%	30%
	그 외	3%	

자료: Grantthornton (2021). “Digital Transformation (DX) Investment Promotion Taxation”,
 〈<https://www.grantthornton.jp/pickup/newsletter/bulletin/202110/>〉, (접속일: 2023.05.30.)

3. 탄소중립 세액공제 및 특별 감가상각

□ 일본은 디지털전환과 더불어 기업의 탄소 중립을 촉진하는 「(개정)산업 경쟁력 강화법안」을 마련

- 동법에서는 탄소중립의 가속화를 통해서 지속가능한 환경이라는 장기적 목표를 추구하고 있음
- 탄소 중립과 관련된 자산 투자를 진행한 기업은 50%의 특별 감가상각이나 5% (온실가스 감축에 큰 기여를 한 자산 투자의 경우 10%)의 세액 공제를 신청할 수 있음(Deloitte, 2021b)
 - 세액 공제가 적용 가능한 자산으로 탄소 중립과 관련된 기계 및 장비, 가구, 건물에 부착된 시설, 구조물 등이 있음
 - 연료전지, 리튬이온전지, 그 외 신재생 발전설비의 부품 및 생산과 관련된 모든 투자를 포함함
 - 투자 상한은 500억엔이며, 세액 공제 제한은 법인세의 20%임

<표 3-10> 일본 탄소중립 세액공제

적용 사업	세액 공제		특별 감가상각
	조건	비율	
탄소 중립	온실가스 감소에 큰 기여를 한 경우	10%	50%
	그 외	5%	

자료: Deloitte (2021b). “Support for Application of Carbon Neutral (CN) Tax Incentives”,
 〈<https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/solutions/tp/carbonneutral-investment-promotion-taxsystem.html>〉, (접속일: 2023.05.30.)

제3절 영국

1. 디지털화 세제개혁

□ 영국 정부는 기존 R&D 세액공제 대상에 디지털 기술 부분 추가

- 영국 정부는 Autumn Budget 2021에서 현대적 연구 방법 지원을 주요 골자로 하는 R&D 세제 개혁을 발표 및 2023년 4월부터 적용함(HM Treasury, 2023a)
- 기존에는 R&D를 과학이나 기술적 진보를 창출하는 과정으로 정의하였음
 - 필드 내 진보, 과학적 및 기술적 불확실성과 이를 어떻게 해결하려고 하는지에 초점을 둠
- 그러나 최근 발표된 세제 개혁에서는 R&D 비용에 데이터 및 클라우드 비용을 포함하여 적격 R&D 비용을 확대함
 - 이를 통해 데이터 기반의 현대적 연구 지원이 가능해짐
- R&D 비용에 새로운 항목으로 데이터 라이선스 구매비용(License payments for datasets), 클라우드 컴퓨팅 비용(cloud computing costs)이 추가됨(HM Treasury, 2023a, p.4)
 - 데이터 라이선스 구매비용에는 데이터 구매비 및 데이터 구축을 위한 인건비 (Staffing costs for creation of datasets)가 포함(HM Treasury, 2023a, p.4-5)
 - 클라우드 컴퓨팅 비용으로 클라우드 기반의 계산, 데이터 처리, 분석 및 소프트웨어 구입이 포함(HM Treasury, 2023a, p.5)
- 추가된 R&D 항목은 연구개발지출 세액공제(Research and Development Expenditure Credit, RDEC)와 중소기업 대상 연구개발세액공제(SME R&D relief)에 반영함
- 이와 더불어, 영국 정부는 전반적인 R&D 조세 지원시스템에 대한 변화를 시도함

- 중소기업에 대한 R&D 조세 지원은 축소하고, 대기업에 대한 지원은 확대됨
〈표 3-11〉

〈표 3-11〉 영국 R&D 조세 지원

대 상	변경 이후 (2023.04.01.~) 공제 방식 및 공제율	변경 이전 (~2023.03.31) 공제 방식 및 공제율
중소기업	10% 세액공제	14.5% 세액공제
	130% 소득공제	86% 소득공제
RDEC(주로 대기업 대상)	20% 세액공제	13% 세액공제

자료: HM Treasury (2023b). "Spring Budget 2023",
 〈<https://www.gov.uk/government/topical-events/spring-budget-2023>〉; Pinsent Masons(2023.
 Mar 15). "Budget 2023: enhanced tax credit for R&D intensive businesses welcomed",
 〈<https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/budget-2023-enhanced-tax-credit-rd-intensive-businesses>〉 및 전지은 외(2022). 기업성장을 위한 정부 재정지원제도 개선방안 연구를 참조하여 정리

2. R&D 시설투자에 대한 자본공제⁶⁾

□ 비즈니스에 사용된 특정 자산에 대한 비용 자본공제(capital allowance)

※ 자본 공제란, 자산에 지출된 비용을 세무상 비용으로 인정하고 과세소득에 반영하는 것을 의미함

- 자산 비용에 대한 자본 공제는 즉시 공제(initial allowance), 연간투자 공제(annual investment allowance), 초년도 공제(first-year allowance), 표준 공제(writing down allowance), 추가 공제(balancing allowance) 등으로 적용될 수 있음
 - 즉시 공제(initial allowance)는 건물에 사용된 비용을 공제하는 것임
 - 연간투자공제(annual investment allowance)는 차량을 제외한 대부분의 설비와 장치에 사용된 자본 지출액을 100만 파운드 한도 내에서 공제함
 - 초년도공제(first-year allowance)는 탄소 배출, 전기차 등 친환경 및 에너지 절약과 관련된 기술에 사용된 비용에 대해 100% 공제함⁷⁾

6) GOV.UK 홈페이지, (최종 검색일: 2023.08.17.),
 〈<https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-allowances-manual/ca60000>〉

7) GOV.UK 홈페이지, (최종 검색일: 2023.08.17.),
 〈<https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-allowances-manual/ca23110>〉

- 표준공제(writing down allowance)는 적격 비즈니스에 활용된 자산을 분류하여 분류군에 따른 공제비율 제공함
 - 추가공제(balancing allowance)는 과거 공제를 과도하거나 부족하게 받았을 경우 추가로 과세하거나 공제함
- 그 중 R&D와 관련된 설비 및 시설 투자에 대한 자본적 지출에 대해 100%의 공제율을 적용하고 있음
- 적격의 R&D 관련 투자로 연구개발을 수행하는데 사용된 비용과 연구개발을 수행하는데 필요한 시설 및 설비 투자에 대한 비용이 포함됨

제4절 캐나다

1. 탄소포집·활용·저장기술 세액공제

□ 탄소포집·활용·저장(CCUS) 기술 도입 기업의 투자비에 대한 세액공제

- 탄소포집, 활용 및 저장은 연료 연소 및 산업 공정으로부터 이산화탄소를 포집하여 저장하거나 다른 산업 공정에 사용하는 기술의 집합임
 - CCUS 기술은 석유 및 가스, 화학 산업 등 이산화탄소 배출 감소 경로가 제한적이거나 사용 가능하지 않은 고배출 산업에서 중요한 기술로 인식되고 있음
- 캐나다 정부는 Budget 2022를 통해 2022년부터 CCUS 기술 투자 비용(관련 장비 구입 및 설치)에 대해 세금 혜택을 제공하고 있음
 - 2022-2030년까지는 직접 포집 장비 투자에 대해서는 60%, 그 외 포집 장비 50%, 운송, 저장 및 사용 장비에는 37.5%의 세액공제율을 보이고 있음 <표 3-14>
 - 신속한 저탄소 시대의 실현을 위해 2030년 이후에는 공제율을 절반으로 낮출 예정임

<표 3-12> 탄소포집 활용 저장 세액공제율

대 상	2022 to 2030	2031 to 2040
직접 포집 장비	60%	30%
기타 포집 장비	50%	25%
운송, 저장 및 사용 장비	37.5%	18.75%

자료: Department of Finance Canada(2022). "Budget 2022, Chapter 3: Clean Air and a Strong Economy", <<https://www.budget.canada.ca/2022/report-rapport/chap3-en.html>>, (접속일: 2023.05.30.) 연구진 번역

- 조세 감면 신청을 위한 기업의 지출 요건으로는 “자격을 갖춘 CCUS 프로젝트”에 사용되는 적격 장비의 구매 및 설치 비용에 대하여 가능함⁸⁾
 - 적격을 갖춘 장비로는 CO₂ 포집장비, 운송장비, 저장장비, 사용장비로 이러한 장비들은 자본비용 공제 분류(Capital Cost Allowance Classes)에 해당됨
 - '23년에 추가된 적격 장비로는 이중 사용 전력 또는 열 생산 장비
 - 에너지의 50%이상이 CCUS 과정을 지원하는 경우, 만일 장비가 열과 전력을 동시 생산하는 경우에는 두 가지 중 하나만 요구사항을 충족하면 됨
 - '23년부터 기존 장비를 CCUS 프로젝트에서 사용하기 위해 변환하거나 자격을 갖추기 위해 개조한 장비 비용도 자본 비용 공제 분류에 해당하며, CO₂를 모니터링 하기 위한 장비나 CCUS 프로젝트를 지원하는 건물이나 기타 구조물도 포함됨
- 뿐만 아니라, CCUS 프로젝트로 이산화탄소의 포집, 활용 및 저장에 사용된 장비에 대한 투자를 공제해주고 있음
 - 세금 신고에서 감가상각할 수 있는 비용자본할당(Cost Capital Allowance, CCA)를 제공하여, CCUS 관련 장비 투자 비용을 공제하여 세금 부담을 감소시킴
 - 기존에 진행되던 Boundary Dam CCS facility나 Quest 프로젝트는 새로운 조세감면 신청 프로젝트에 해당하지 않음(International CCS Knowledge Center(Spring 2023, p.3)⁹⁾
 - 프로젝트는 CO₂가 영구적으로 저장이 가능하도록 충분한 규제가 있는 주에서 진행되어야 하며, 이에 Alberta 주와 Saskatchewan주가 포함됨 (International CCS Knowledge Center(Spring 2023, p.3)

8) International CCS Knowledge Center(Spring 2023), “CCUS Investment Tax Credit – PRIMER”

9) Boundary Dam CCS facility는 2014년 캐나다 서스캐처원의 바운더리 댐 발전소에서 시작한 세계 최초의 대규모 탄소 포집 및 저장 프로젝트/ 퀘스트(Quest) 프로젝트는 캐나다의 대규모 탄소 포집 3개 사업 중 하나로, 석유화학단지에서 탄소를 포집하고 있으며 2015년부터 2021년까지 680만톤 규모의 탄소를 포집 및 저장한 것으로 파악됨

- 조세 감면 신청이 가능한 프로젝트의 자격 기간은 2022년 1월1일부터 2040년 12월 31일까지로 제한됨(International CCS Knowledge Center(Spring 2023, p.3)

〈표 3-13〉 CCUS 프로젝트 세액공제율

CCA 분류	대상
8% CCA	포집 장비: 이산화탄소를 단독으로 포집하는 장비, 필요한 처리 및 압축 장비(CCUS 및 생산을 지원하는 이중 용도 장비는 불포함) 운송 장비: 이산화탄소를 운송하기 위한 파이프라인 또는 전용 차량 저장 장비: 주입 및 저장 장비
20% CCA	사용 장비: 이산화탄소를 사용하기 위한 장비
30% CCA	이산화탄소 저장과 관련된 무형의 탐색(exploration)
100% CCA	이산화탄소 저장과 관련된 개발 비용

자료: EY Global (2022), „Canada | Status of proposed federal investment tax credit for carbon capture, utilization and storage” 연구진 재구성 및 번역

2. R&D 시설투자에 대한 세액환급¹⁰⁾

□ 연구활동 뿐만 아닌, 시설 장비에 대한 비용을 대상으로도 세제 혜택 제공

- 캐나다의 과학 연구 및 실험 개발(Scientific Research and Experimental Development, SR&ED)는 기업의 기초연구, 응용연구, 실험 개발을 장려하기 위해 해당 연구 활동에 세제 혜택을 부여하고 있음
 - 적격 투자비용으로 R&D 임금, 비용 뿐만 아니라 시설과 장비에 대한 비용도 포함하고 있음
- SR&ED는 세제혜택의 주체와 지출 금액에 따라 상이한 세제 혜택을 제공하고 있음 〈표 3-19〉

10) Governemt of Canada(1998), “Scientific Research and Experimental Development: Tax Policy”, 〈<https://publications.gc.ca/Pilot/LoPBdP/CIR/899-e.htm>〉

- 적격 기업이란, 캐나다 비상장법인(Canada-controlled private corporation, CCPS)으로 소득기준을 초과하지 않는 기업을 지칭
 - 소득기준은 50만달러 * [(4천만 달러 - A)/4천만 달러]로 계산됨
- 적격 기업 외 기업은 면세 대상의 개인에 의해 지배되거나 캐나다 지방 자치단체 혹은 다른 공공기관이 포함됨

〈표 3-14〉 캐나다 R&D 시설 투자 관련 세제혜택(SR&ED)

세제혜택 주체	SR&ED 관련 지출 300만 달러 미만	환급(%)	SR&ED 관련 지출 300만 달러 초과	환급(%)
적격 기업	35%	100%	15%	40%
적격 기업 외 기업	35%	40%	15%	40%
위에 해당되지 않는 기업	15%	0%	15%	0%
개인, 특정 트러스트, 비법인	15%	40%	15%	40%
파트너십의 파트너	15%	40%	15%	40%

자료: Government of Canada(2022), “SR&ED Investment Tax Credit Policy”을 참조하여 연구진 정리,
 〈<https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/scientific-research-experimental-development-tax-incentive-program/investment-tax-credit-policy.html>〉, 접속일: 2023.07.05

| 제4장 | 특정기술 대상 조세지원 제도적 시사점

제1절 국내외 제도의 비교

1. 국내 특정기술 대상 조세지원 제도의 특징

□ 조세지원 대상 특정기술의 개념 및 정의는 ‘육성’과 ‘보호’ 측면에 주력

- 신성장·원천기술은 미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술(「조세특례제한법」 제10조)이라고 정의하고 있으며, 이는 ‘육성’ 측면에서 지원하고 있는 것임
- 국가전략기술은 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술로서(「조세특례제한법」 제10조) ‘보호’ 관점으로 조세지원을 하고 있는 것임
- 이 외에도 「국가첨단전략산업법」에 따른 조세 감면을 지원하고 있는 국가첨단전략기술은 ‘육성’과 ‘보호’를 모두 고려함
 - 단, 세부 규정까지 고려할 때, 국가첨단전략기술은 ‘보호’ 측면에 더욱 중점이 있음
- 또한 「조세특례제한법」과 「국가전략기술육성법」에서 ‘국가전략기술’이라는 동일한 용어를 상이한 의미로 사용하고 있어 용어의 정비가 필요함

<표 4-1> 조세지원 대상 특정기술의 개념 정의

특정기술	개념 정의	조세 지원
「조세특례제한법」 신성장·원천기술	미래 유망성 및 산업 경쟁력 등을 고려하여 지원할 필요성이 있다고 인정되는 기술	신성장·원천기술 연구개발비 세액공제(조특법 제10조) 시설투자비 세액공제(조특법 제24조)
「조세특례제한법」 국가전략기술	국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술	국가전략기술 연구개발비 세액공제(조특법 제10조) 시설투자비 세액공제(조특법 제24조)
「국가첨단전략산업법」 국가첨단전략기술	공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술	혁신발전과 투자촉진을 지원하기 위한 관련 기업에 조특법, 지특법에 정하는 바에 따라 조세 감면(국가첨단전략산업법 제34조)
「국가전략기술육성법」 국가전략기술	외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술	-

자료: 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.). 재구성

□ 국내 R&D 조세제도는 특정기술을 모두 포괄적으로 분류하여 지원

- 연구·인력개발 세액공제와 통합투자세액공제에서는 일반 기술과 함께 신성장·원천기술, 국가전략기술로 분류하여 지원하고 있으며, 분류된 제도별로 동일한 공제율 등 제도적 혜택을 부여하고 있음
- 특히 신성장·원천기술과 국가전략기술 내에 지원의 목적에 따라 각 분류 내에 다양한 기술들이 포함되어 있음
 - 예를 들어, 신성장·원천기술 내에는 IT 분야에서부터 바이오, 에너지, 항공·우주, 첨단 소재·부품·장비, 탄소중립 기술 등이 포함되어 있으며, 이들 기술 분야별 특징을 반영한 세액공제로는 볼 수 없음
 - 국가전략기술도 마찬가지로 반도체, 이차전지, 바이오 등 다양한 기술 분야가 동일한 제도의 혜택을 받도록 구성되어 있음
- 제도를 보다 단순하게 구성하여 운영하는 것은 제도를 활성화한다는 점에서 장점이 있으나, 기술의 특성이 반영되지 못하였다는 한계도 존재함

- 현재와 같은 제도의 운영은 수혜 기업이 제도의 활용을 높이고, 제도를 운영하는 정부 입장에서도 관리를 더욱 수월하게 하는 장점이 있음
 - 기존에 특정 목적 시설투자별 별도의 세액공제 제도를 운영하였으나, 제도별, 분야별 공제율 차이에 대한 명확한 근거가 부재하고, 제도의 복잡성 야기 등의 단점이 있어 통합투자세액공제를 신설함
 - 해당 제도 내에 신성장·원천기술, 국가전략기술 사업화 시설에 대해서 별도로 우대하는 현재를 형태를 갖추게 됨
- 다만, 기술의 특성을 반영하지 못한 일괄적 운영으로 제도의 효과를 기대하기 어려울 수 있음
- 즉, 기술의 ‘육성’과 ‘보호’ 차원에서 접근이 필요한 목적에 따라 기술을 분류하여 제도를 운영하고 있는 바, 기술의 특성을 반영한 제도의 운영과 그 효과를 기대하기 어려운 실정임

□ 특정기술별 구성에서 볼 때 각 부처에서 육성 및 보호하고자 하는 기술과 조세지원이 이루어지고 있는 기술 간의 정합성 미흡

- 특정기술별 구성을 보면 ‘신성장·원천기술’과 ‘국가전략기술(국가전략기술육성법)’의 분야와 포괄하는 범위면에서 유사한 수준임
 - 대체로 미래형 자동차, 반도체·디스플레이, 이차전지, 바이오(백신) 등을 지원 대상으로 정하고 있음
- 각 기술은 조세지원과 보조금 등을 지원받는 상황으로 구분할 수 있지만, 국가 R&D 재정 측면에서나 수혜를 받은 기업 입장에서 볼 때 이들 기술분류체계의 정합성을 맞추는 것이 필요할 것임
 - 「조세특례제한법」에 의거하여 지원받는 신성장·원천기술과 국가전략기술은 조세지원을 받고, 이 외 국가첨단전략기술과 국가전략기술은 국가 보조금 지원을 통해 육성 및 보호를 받음

<표 4-2> 조세지원 대상 특정기술의 대분류

「조세특례제한법」 신성장·원천기술	「조세특례제한법」 국가전략기술	「국가첨단전략산업법」 국가첨단전략기술	「국가전략기술육성법」 국가전략기술
13개 구분, 51개 분야, 262개 기술	6개 분야, 54개 기술	4개 분야, 17개 기술	12개 분야, 50개 기술
미래형자동차 지능정보 차세대소프트웨어(SW) 및 보안 콘텐츠 차세대전자정보 디바이스 차세대 방송통신 바이오·헬스 에너지·환경 융복합소재 로봇 항공·우주 첨단 소재·부품·장비 탄소중립	반도체 이차전지 백신 디스플레이 수소 미래형 이동수단	반도체 디스플레이 이차전지 바이오	반도체·디스플레이 이차전지 첨단 모빌리티 차세대 원자력 첨단 바이오 우주항공·해양 수소 사이버보안 인공지능 차세대통신 첨단로봇·제조 양자

자료: 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>(검색일: 2023. 6. 30.). 재구성

□ R&D 조세제도의 기업 구분 기준의 법적 요건 상이하여 혜택의 편차 발생

- R&D 조세제도의 지원대상 분류는 중소기업, 중견기업(코스닥 비상장/상장), 일반기업(대기업)으로 구분함
 - 조세지원의 수준은 일반적으로 중소기업≥코스닥상장 중견기업≥중견기업≥대기업 순임
- 단, 대기업의 기준이 「조세특례제한법」과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 상이함
- 또한 ‘특정기술’의 지원 관점에서 볼 때에 기업규모별 차등 지원의 효과성이 낮을 수 있으므로 ‘특정기술’ 지원의 목적에 맞는 제도의 운영이 필요해 보임

「조세특례제한법」 기업 기준

- 창업중소기업(벤처): 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업, 「중소기업창업 지원법」에 의한 창업보육센터사업자, (「조세특례제한법」 제6조)
- 중소기업: 소비성서비스업을 제외하고, 「중소기업기본법」과 같으나 평균매출액 등 기준에 포함되는 기업(「조세특례제한법 시행령」 제2조)
- 중견기업: 중소기업이 아니면서, 소비성서비스업을 주된 사업으로 경영하지 않으며, 금융업/보험업 등을 주된 사업으로 경영하지 않는 기업(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조 의거)
- 일반기업: 주로 대기업을 의미하며 이상의 기업에 해당하지 않는 경우

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」

- 대규모기업: 자산총액 또는 매출액의 규모가 2조원 이상인 회사(「공정거래법 시행령」 제15조)

2. 주요국 특정기술 대상 조세지원 제도의 특징

□ 미국은 기존에 연구개발 활동 위주의 조세제도를 상업적 목표가 반영된 제도의 운용으로 변화

- 미국은 전형적으로 상업적 목표가 명시되지 않은 연구·개발에 대한 세액공제 제도의 운용이 일반적으로 돋보임
 - ‘기초연구 세액공제’ 제도는 기초연구를 상업적 목적이 없으며 과학지식의 진보를 위한 독창적 연구라고 정의하고 특정 과학연구 조직, 과학면세 조직, 특정 펀딩 조직 등으로 지원 대상을 제한함
 - ‘에너지연구 세액공제’ 제도 또한 사기업을 제외한 비영리 조직만을 지원대상으로 하여 기본적으로 상업화에 대한 혜택 지원이 아니도록 규정함
- 이에 비하면, 최근 「반도체과학법(Chips and Science Act)」 상 ‘반도체 세액공제’ 제도는 기존의 미국식 R&D 지원 정책 형태와는 매우 상이함
 - 반도체 관련 첨단제조시설에 대한 투자로 어디에도 활용될 수 있는 중립적인 어떤 반도체 기술에 관한 R&D 지원 제도라기보다는 반도체 제조 역량에 관한 산업지원정책에 가까움
 - 특정 산업을 명시하고 관련 제조 시설에만 제공되는 지원 제도임

- 혜택의 지원 조건으로 특정 우려국에서 반도체 제조 능력의 실질적 확장을 수반하는 중요 거래 여부가 포함되는 특이성이 관찰됨
- 국내 산업 촉진이라는 기본적인 산업 정책의 목적에 추가적으로 제3국의 관련 산업·기술 역량 저지 목적이 포함된 혜택 충족 요건은 매우 이례적임

□ 일본은 특정기술 관련 기업과 사회 기반 투자를 위한 조세제도를 운영

- 일본에 대해 살펴본 세액공제 제도의 경우, 특정 기술의 직접적인 개발에 대한 혜택을 준다기보다는 특정 기술 관련하여 전반적으로 기업들과 사회의 인프라 개선 및 미래 자산 투자 방식의 전환을 꾀하는 정책이라는 점이 눈에 띈다
- ‘5G 인프라’, ‘디지털 전환’, ‘탄소중립’과 관련된 투자 지원제도들은 항만, 도로, 다리와 같은 전통적인 기간시설 투자에 대한 보조금 제도와 같이 모든 산업군의 기업들이 수혜 대상이 될 수 있다는 점에서 보편성을 가짐
- 대부분 새로운 자산 및 인프라 투자에 관한 혜택을 제공하는 목적이라 직접적인 세액공제와 특별 감가상각을 통한 궁극적인 세금 절감 효과를 받을 수 있는 선택지를 동시에 제공함

□ 영국은 최근 R&D 세제 개혁으로 혜택의 대상 확대

- R&D 세제 개혁에서는 혜택의 대상이 되는 연구개발 비용에 ‘데이터·클라우드’ 비용이 포함되면서 현대적인 연구에 대한 지원 확대에 의의를 지님
- 빅데이터, 클라우드 산업을 직접적으로 지원하지는 않되, 모든 산업군의 기업들이 관련 기술과 소프트웨어, 장치들을 사용하는 데에 대한 지원을 제공하여 보조금 지원 대상에 대한 보편성을 확보함

□ 캐나다는 R&D 조세제도의 큰 변화로써 탄소포집·활용·저장 기술을 특정하여 지원하기 시작

- ‘탄소포집·활용·저장 기술’에 관한 장비 구입 및 설치 비용에 대한 세액공제로 해당 기술의 활용 촉진 목적에 우선순위. 간접적으로 관련 기술의 개발 촉진 효과 나타날 수도 있음

3. 국내외 제도의 비교

□ 국내 R&D 조세제도는 특정기술을 분류하여 지원하는 한편, 해외는 기술 분야를 더욱 특정한 별도의 조세제도를 운영

- 우리나라는 신성장·원천기술, 국가전략기술과 같이 기술분류를 지정하고, 각 분류의 특성에 따라 분야를 정하여 포함하는 형태로 운영하고 있음
 - 신성장·원천기술을 13개 구분, 51개 분야, 262개 기술로 구분하고, 13개 구분은 미래형자동차, 지능정보, 차세대소프트웨어(SW) 및 보안, 콘텐츠, 차세대전자정보 디바이스, 차세대 방송통신, 바이오·헬스, 에너지·환경, 융복합소재, 로봇, 항공·우주, 첨단 소재·부품·장비, 탄소중립임
 - 국가전략기술은 6개 분야, 54개 기술로 구성하고, 6개 분야로 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동수단을 지정함
- 이와 달리 미국은 에너지연구 세액공제, 신재생 에너지 및 배터리 세액공제, 반도체 세액공제 등 우리나라보다는 특화된 분야의 세제지원을 하고 있으며, 각 제도에 따라 맞춤형 지원 요건을 갖추고 있음
- 일본, 영국, 캐나다 등도 5G, 디지털전환, 탄소중립 등 기술 분야를 분류하여 별도의 세제지원을 하고 있음

□ 한국과 영국은 특정 기술 대상의 조세제도를 기업규모별 차등 지원하고 있으나, 기술력 강화 관점에서 접근 필요

- 우리나라는 신성장·원천기술과 국가전략기술 연구인력개발 세액공제를 중소기업, 중견, 일반기업으로 구분하여 차등 지원하고 있음
 - 중소기업에 적용되는 공제율이 가장 크고, 대기업이 가장 낮은 공제율을 적용받고 있음
- 영국도 디지털전환 세제지원에 있어 중소기업과 대기업의 차등지원을 하고 있지만, 최근 세제개혁을 통해 중소기업 지원 축소, 대기업 지원 확대의 방향으로 변화함
 - 2023년 4월부터 중소기업 10% 세액공제, 130% 소득공제, 대기업 20% 세액공제를 적용하고 있으며, 이전에는 중소기업 14.5% 세액공제, 86% 소득공제, 대기업 13% 세액공제를 적용했었음
- 이 외에 미국, 일본, 캐나다 등의 국가에서는 기업규모를 구분하지 않고, 해당 기술개발 및 생산, 시설투자 등에 대해서 일괄적인 기준을 적용함
- 특히, 미국은 특정 창업기업 또는 투자를 했음에도 이익이 나지 않는 기업에게는 공제 대신 현금을 지급하는 세액환급 제도를 함께 운영하고 있음
- 이는 공제보다는 기업의 상황에 맞게 환급 유형의 조세제도를 함께 운영함으로써 조세지원의 실질적 목표를 달성하기 위함으로 볼 수 있음

□ 대부분의 국가가 감면유형으로 총액 또는 증가분 기준으로 감면하는 한편, 미국의 경우 생산량에 대해서도 공제해주는 제도 운영

- 미국의 기초연구 세액공제와 신재생 에너지 및 배터리 세액공제를 제외한 대부분의 특정 기술 대상 조세제도가 투자금액, 총액분 기준 등으로 감면하고 있음
- 미국의 기초연구 세액공제는 기초연구 특성상 지속적이고, 장기적인 연구의 성격이 있어 과거 대비 증가분을 적용함으로써 과학적 진보를 위한 목적 달성의 의지와 노력을 기준으로 조세지원을 하고 있는 것임

- 생산량을 기준으로 하고 있는 제도는 미국의 신재생 에너지 및 배터리 세액공제로서 에너지 기술의 생산량별로 공제 금액을 구체적으로 제시하고 있는 특징이 있음

〈표 4-3〉 특정기술 대상 조세제도 국제비교

	한국	미국	일본	영국	캐나다
특정 기술	신성장·원천기술 국가전략기술 사업화 시설	기초연구 에너지연구 신재생에너지 및 배터리 반도체 제조시설 환경 R&D 시설	5G 인프라 디지털 전환 기술 탄소중립 시설	디지털화 기술 R&D 시설	탄소포집·활용· 저장기술 R&D 시설
공제 조직	중소, 중견, 대기업	비영리 조직 기업	기업	기업	기업 기업 및 개인, 공공기관
공제율	〈규모별 차등 지급〉 (R&D) 중소 30% 이상, 중견 25% 이상, 대 20% 이상	R&D 20%	투자 5~30%	(R&D) 중소 10% 세액공제/ 130% 소득공제 대기업 20% 세액공제	2030년까지 우대 공제 (37.5~60%), 이후 절반 공제율 적용
	(사업화 시설) 기본 중소 12% 이상, 중견 5% 이상, 대기업 3% 이상 * 추가 공제	시설 투자 15~30%	특별감가상각 3~50%	(시설투자) 100% 공제	투자주체 및 요건에 따른 40~100% 환급
감면유형	R&D 비용 시설 투자 총액(기본공제)/ 증가분(추가공제)	연구지출 총액 생산량 및 투자금액	투자 및 이연자산	R&D 및 투자 비용	기업
기타		세액환급			

자료: 연구진 작성

제2절 R&D 조세지원 관련 국가 간 주요 쟁점

□ R&D 조세제도는 WTO 보조금 협정(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, SCM)상 ‘보조금’에 해당

○ WTO 보조금 협정의 보조금 정의에 기반해서 볼 때, 조세지원 제도는 보조금의 정의에 충족하면서 보조금으로 취급할 수 있음

- 보조금 정의는 ‘정부 또는 공공기관’으로부터 ‘재정적 기여’가 나타나고, 그로 인한 ‘혜택’이 부여되는 경우라고 함(SCM 제1조)

- 조세제도는 ‘세입 징수의 포기’의 형태로 나타나는 ‘재정적 기여’로 판단됨

「Agreement on Subsidies and Countervailing Measures」

Article 1

Definition of a Subsidy

1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if:

(a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:

(i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);

(ii) government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits);

(iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;

(iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in

(i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;

or

(a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994; and

(b) a benefit is thereby conferred.

1.2 A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2.

- 보조금의 유형은 ▲금지보조금, ▲상계가능보조금, ▲허용보조금(1999년부로 만료)으로 분류할 수 있는데, 허용보조금에 관한 규정이 1999년부로 만료된 이후 개정이 이루어지지 않으면서 R&D 보조금 또한 현재는 구성 요건에 따라 금지 또는 상계가능 보조금으로 구분할 수 있음(SCM 제8조)
 - 금지보조금에는 수출지향 보조금 또는 수입대체 보조금이 해당(SCM 제3조)
 - 보조금의 정의를 충족하면서 “특정성” 요건에 해당되면 상계가능 보조금으로 취급함
 - “특정성” 요건이란 무역 및 시장 왜곡 효과에 대한 검토를 목적으로 수혜 기관의 특성 및 개수, 지역적 특성, 수혜 기간과 지원 금액의 규모 등이 객관적인지 또는 정부 재량에 따라 특정적인지 판단하는 기준(SCM 제2조)
- WTO는 조세지원 제도 설계시 특정 투자에 대한 지원 조건으로 ‘국내산 요건’이 포함되는 것을 직접적으로 금지하고 있으나, 대부분의 R&D 조세지원 제도가 본 요건을 위반하고 있음
 - 관세 무역 일반 협정(General Agreement of Tariffs and Trade, GATT)과 무역관련 투자조치(Trade Related Investment Measures, TRIMs)에 따라 조세지원 제도는 특정투자에 대한 지원 조건인 ‘국내산 요건’을 포함하고 있어 무역 관련 협정에 위반됨
 - 수입품과 국내산 상품에 대한 차별을 야기하므로 국내산 우대 및 활용 요건은 GATT 제III조 내국민 대우 원칙에 위반됨
 - 투자관련 무역제한조치에 관한 별도 협정인 TRIMs는 보다 구체적으로 GATT 제III조 위반이 되면서 투자와 관련된 무역제한조치로 수입품을 부품의 활용을 수량, 규모, 비중 측면에서 제한하거나 비슷한 기준으로 국내산 품목을 우대하는 경우를 명시함(Annex)

□ 미국의 R&D 조세지원은 상계가능보조금의 ‘특정성’ 요건 관점에서 검토 필요

- 미국의 ‘기초연구’ 및 ‘에너지 연구’ 세액공제 제도의 경우는 기본적으로 WTO 보조금 협정상 보조금에 해당함
 - 현재는 만료되었으나, 보조금 협정 제8.2(a)조에 따르면 기업·고등교육기관·연구기관 등에서 진행하는 연구 활동을 기업과의 계약체결을 통해 지원하는 경우가 R&D 보조금에 해당되었던 것을 확인할 수 있음
- 현재의 쟁점은 해당 세액공제 제도들이 ‘특정성’ 요건을 충족하는가에 따라 관련 보조금 제도는 무역상대국으로부터의 상계가능성 여부가 결정될 수 있음
 - 현재의 조세제도는 특정 산업부문에 대한 지원 대상이나 기관·단체를 명시적으로 제한하고 있지 않기 때문에 법적(de jure) 특정성은 없는 것으로 사료됨
 - 다만, 정책 이행단계에서 보조금의 교부가 특정 기업이나 기관, 산업 부문 등에 제한적으로 이루어진다면, WTO 판정례는 이를 실질적(de facto) 특정성에 해당한다고 판단해온 바 있기에 실제 사례별로 결론이 상이할 수도 있음

[참고] R&D 보조금 관련 ‘특정성’ 판단 WTO 사례 비교 (Airbus-Boeing사 간 WTO 분쟁)

· (DS316 사건) EC의 Framework Programme의 경우, 차수별로 주요 세부 프로젝트를 특정하여 해당 단위에서 항공 분야에 대한 별도 예산이 편성되어 있었으며, 이는 다시 한정적인 수의 항공기 제조사들만이 수혜한 것이 확인되어 결론적으로 특정적인 보조금으로 판정

· (DS353 사건) 미 상무부가 운영했던 Advanced Technology Program의 지원 대상인 ‘고위험, 고수익 유망·기반 기술’이라는 분류가 모든 산업의 다양한 기업들을 지원 대상으로 포함할 수 있어 해당 프로그램은 명시적 특정성에 해당되지 않는다고 판단

자료: Wauters(2021), “The WTO Aircraft Disputes–Still Looking For The Flight Path After All These Years”, 통상법무정책(통권 제1호).

- 그러나 특정적인 보조금으로 판별이 나더라도 해당 세액공제 제도의 경우 일반 사기업들을 대상으로 지원하지는 않기 때문에 사실상 상업적 이해관계가 있는 무역관계 상 분쟁이 발생할 여지는 미비하다고 사료됨
- 한편, ‘반도체 세액공제’ 제도의 경우, 직접적으로 반도체 산업에 한정된 특정적인 보조금에 해당될 확률이 높음

- 더욱 주목할 만한 것은 이례적인 제3국 투자 제한 요건임
 - 해당 요건을 어떻게 해석해야 할 지에 대해서는 미국 내·외부 이견 상당
 - 한 편으로, 해당 요건은 수혜 대상을 제한적이게 특정화 시키는 형태인 것으로 해석 가능 → 무역상대국의 불만 발생 시 조사를 통해 상계가능 보조금임을 확인하고 상계조치를 취하거나 WTO에 제소 가능함
 - 다른 한 편으로, 미국 내 설비 투자에 지원하는 동시에 특정국 설비 투자에 제한을 거는 해당 조건은 시장 왜곡 요소가 명백함에도 불구하고, 금지보조금의 유형에 해당되는 수입대체 또는 수출지향 보조금으로 보기에에는 해당 제한 요건을 생산 제품과 동종상품의 수출입 성과와 연계된 요건이라고 보기는 어려움
 - 상품에 대한 교역에 한정한 보조금 협정의 범위 때문에 불공정 행위에 대한 대응을 목적으로 만들어진 보조금 협정이더라도 범위 밖의 조치에 대해서 강경 대응하는 데는 한계 존재
- 다만, 서비스 협정상 이를 보조금 제도가 아닌 투자 제한 조치로서 시장접근 제한 볼 수 있는 여지도 검토해볼 수 있음
 - 이러한 경우, 이는 비차별원칙과의 쟁점이 발생할 수 있는데, 중국은 최혜국대우 원칙 위반을 주장할 여지가 있음
 - 다만, 중국에 투자를 진행하고자 하는 제3국의 개별 기업들의 경우는 해당 차별조치에 대해 명백히 최혜국대우 또는 내국민대우 위반을 주장하기에는 모호한 측면이 있어 사례별 추가 검토가 필요하다고 사료됨
 - 위와 같은 ‘제3국 투자 제한 요건’은 사실상 미국이 국가안보 상 대중국 정책의 역외적용 결과로 포함시킨 요건으로, 통상법적 대응보다는 외교적 채널 등을 통해 관련 문제의 제기 또는 협의 및 대응이 적절하다고 사료됨

□ 미국 「반도체과학법(CHIPS and Science Act)」의 ‘제3국 투자제한 요건’은 주요국 간 시장 왜곡의 심화 발생 가능

- 해당 규정은 동법의 가드레일 조항이라고 불리고 있으며, 이와 같은 형태가 세액 공제의 조건으로 등장하는 추세는 최근 국가 조세제도 운용에 있어 가장 첨예한 쟁점으로 볼 수 있음
- 관련 유사 요건의 확산으로 국제 시장에서의 왜곡이 발생할 수 있는 바, 미국 뿐만 아니라 주변 협력국들과의 협의와 합의 등이 필요함

□ 일본의 R&D 조세제도는 세액공제 혜택의 대상이 ‘국내산’에 한정되거나 우대하는 등의 추가적 요건에 따라 통상법적 쟁점 발생 가능

- 현재 지원 대상으로 하고 있는 5G 인프라나 디지털 전환 기술이 실제 정책 집행 차원에서 국내산에 한정하거나 우대하는 요건이 있는 유무에 대한 확인이 필요함
- 또한 ‘디지털 전환’ 세액공제 수혜를 위해서는 사전에 정부로부터 DX 관련 비즈니스 계획 인증이 필수적인 것으로 나타나는데, 해당 인증 제도의 보편성, 개방성, 투명성, 관련 국제 표준의 유무 등은 추가적인 통상 쟁점을 야기할 수 가능성이 있기에, 필요한 경우 보다 심도있는 검토 요구됨
- 해당 인증 제도의 성격, 방식, 인증 결과 등에 따라 관련 이슈는 통상법상 무역 기술장벽(TBT) 해당 여부가 논의될 수 있으며, 보조금 협정 상 ‘특정성’ 요건 성립 여부에 영향을 줄 수도 있음

제3절 종합 시사점

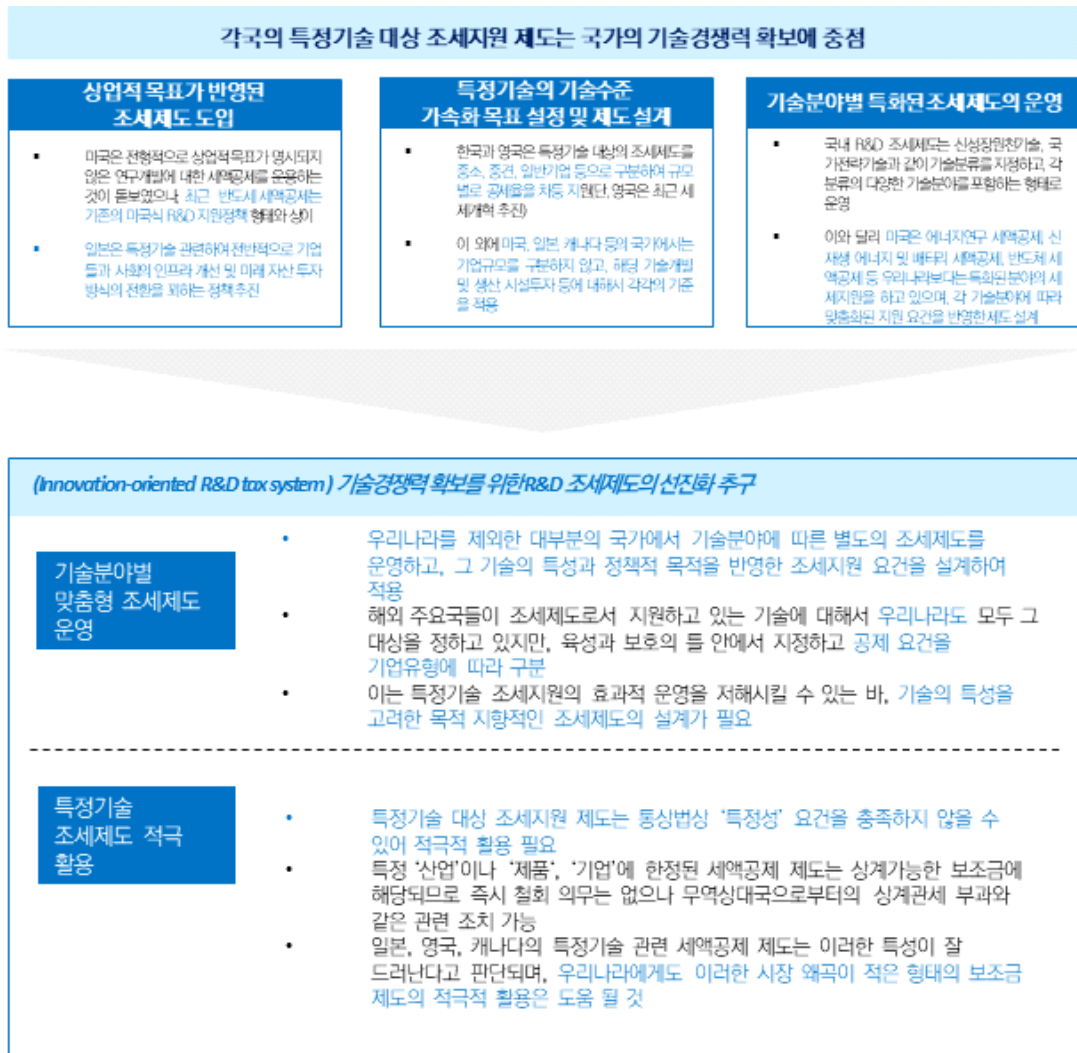
□ 국가 기술경쟁력 확보를 위한 R&D 재정의 효율적 운영을 위한 기술분야 별 조세제도의 맞춤형 운영 고려

- 우리나라를 제외한 대부분의 국가에서 기술분야에 따른 별도의 조세제도를 운영하고, 그 기술의 특성과 정책적 목적을 반영한 조세지원 요건을 설계하여 적용함
 - 미국과 일본 등 해외 주요국들은 기술을 특정하고, 해당 기술에 따라 공제율, 공제조직, 감면유형 등을 달리 정하고 있음
 - 예, 미국의 기초연구와 에너지연구 세액공제의 경우에는 일반 R&D 세액공제에서 기초연구 또는 에너지연구를 대상으로 할 경우 추가 세액공제를 적용할 수 있도록 하며, 20% 공제율을 적용함
 - 공제 방식 또한 기초연구는 증가분, 에너지연구는 총액분을 기준으로 하여 제도적으로 목표한 바를 달성하는 데에 적합한 공제 방식을 적용하고 있음
 - 기초연구는 과학지식의 진보를 목적으로 하고 있어 증가분을 적용하는 한편, 에너지연구는 에너지 연구개발을 촉진하기 위함으로 총액분을 적용하고 있음
 - 이 외에 조세제도들 분야별(신재생에너지 및 배터리, 반도체, 에너지 및 환경 R&D 시설)로 운영하고, 공제기준과 공제율을 구체적으로 명시하고 있음
- 해외 주요국들이 조세제도로서 지원하고 있는 기술에 대해서 우리나라도 모두 그 대상을 정하고 있지만, 육성과 보호의 틀 안에서 지정하고 공제 요건을 기업 유형에 따라 구분함
 - 국내 R&D 조세제도에서 특정기술의 분류는 신성장·원천기술과 국가전략기술이 대표적이며, 신성장·원천기술은 육성을, 국가전략기술은 보호를 목적으로 구분하여 각 기술 분류 내에 다양한 기술을 포함하고 있음
 - 신성장·원천기술은 미래형 자동차, 지능정보, 차세대 소프트웨어 및 보안, 바이오·헬스, 에너지·환경, 항공·우주, 첨단 소재·부품·장비, 탄소중립 등 13개 기술로 구성됨

- 국가전략기술은 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동수단 등 6개 기술로 구성됨
 - 각각 분류된 그룹 내에서도 IT 기술, 바이오 기술, 항공·우주 기술 등 기술적 성격이 상이한 경우에도 동일한 기준을 적용하여 세제혜택을 제공하고 있음
 - 기술 분야의 특성이 고려되지 않고, 일괄적 기준을 적용한 조세제도로 운영되고 있어 기술적 성과를 확보하는 데에 효과적이지 않을 수 있음
 - 한편 신성장·원천기술과 국가전략기술에 포함된 기술의 중복이 다수 있어 행정의 혼선을 야기할 수 있고, 기업의 입장에서는 정책의 예측가능성과 제도 운영의 일관성이 떨어져 제도의 활용을 저해시킬 우려가 있음
 - ※ 예, 신성장·원천기술 내에 포함되어 있는 (구분) 차세대 전자정보디바이스-(분야) 반도체 등 소재·부품-(기술) 포토레지스트 개발 및 제조기술에서 지정하는 기술과 국가전략기술에 포함된 (분야) 반도체-(기술) 포토레지스트 개발 및 제조기술이 동일하며 이 외에도 다수 동일한 기술이 포함됨
 - 기술력 확보를 위한 조세제도의 운영을 위해서는 특정 기술 대상의 조세지원의 효과적 운영을 위한 기술의 특성이 반영된 목적 지향적인 조세제도의 설계가 필요할 것임
- 특정기술 대상 조세지원 제도는 통상법 상 ‘특정성’ 요건을 충족하지 않을 수 있어 적극적 활용 필요**
- 특정 ‘산업’이나 ‘제품’, ‘기업’에 한정된 세액공제 제도는 상계가능한 보조금에 해당되므로, 즉시 철회 의무는 없으나 무역상대국으로부터의 상계관세의 부과와 같은 관련 조치를 받을 수 있음
 - 일반적으로 현재까지 WTO의 판정례는 특정 ‘기술’에 관한 보조금은 특정 산업이나 제품에만 그 관련성이 국한되지 않아 보편적으로 다양한 기업들이 해당 보조금의 수혜대상이 될 수 있어 특정성 요건을 충족하지 않을 수 있다고 판단 (문제 여지가 적은 보조금)

- 관련 판례 이후 많은 선진국들은 특정 ‘산업’ 대신 특정 ‘기술’에 관한 보조금 제도를 설계해 옴
- 본 연구에서도 살펴본 일본, 영국, 캐나다의 특정 ‘기술’ 관련 세액공제 제도는 이러한 특성이 잘 드러난다고 판단되며, 한국에게도 이러한 시장 왜곡이 적은 형태의 보조금 제도의 적극적인 활용은 도움이 될 수 있다고 사료
 - 물론 실질적 특정성 충족 여부에 대해서는 신중할 필요가 있음
- 다만, 기존 한국의 G7이나 21세기 프론티어 프로그램과 같이 반도체·디스플레이 산업 육성에 특화된 보조금 제도의 활용은 실제 미국으로부터 다수 상계조사의 대상이 되었던 점은 상기할 필요가 있음
- 최근 소·부·장 후속 조치로 운용되는 첨단 품목의 국산화 등을 정책 목적으로 강조하는 관련 세액공제 또는 각종 보조금 제도는 ‘수입대체 보조금’의 형태로 이해되어 즉시 철폐 대상인 금지보조금으로 판별될 가능성이 있음을 상기해야 함
 - 명시적으로 국산화 목적을 내걸지 않고, 또는 수출 실적 및 성과에 대한 요건을 포함하지 않은, 특정 ‘기술’의 개발에 관한 세액공제 제도의 설계가 통상법적으로는 가장 안전하다고 판단됨
 - 단, 국내 정책 목적을 이루기 위한 적절한 인센티브를 제공하면서도 통상법적 쟁점을 최소화할 수 있는 형태의 보조금 제도를 고안하는 것이 실질적인 정책 과제라고 할 수 있음
- 특정기술 대상 조세제도를 글로벌 협정을 준수하며 운영하기 위해서는 지원의 대상을 ‘기술’ 수준으로 재정립하는 노력이 요구됨
 - 현재는 산업과 기술 수준을 혼용되게 지정하고 있어 이를 기술 대상의 지원으로 대상을 명확화 할 필요가 있음

[그림 4-1] 기술혁신을 위한 조세제도 운영 방향



자료: 연구진 작성

□ 향후 R&D 투자 조세제도 운영 방안 도출을 위한 후속 연구 필요

- 본 연구는 국내·외 R&D 투자 조세제도 조사에 기반하여 국내 R&D 투자 조세제도 운영 방향을 탐색하기 위해 진행되어 제도 운영 방안을 구체적으로 제시하지 못하는 한계가 있음
- 특정기술 조세제도를 글로벌 수준에 맞게 운영하기 위한 방향 제시와 함께 실제로 국내에서 제도로써 효과적으로 운영되기 위한 설계 방안에 대한 구체적 대안 제시가 필요함

- 따라서 본 연구의 결과를 기반으로 제도의 구체적 설계 방안 도출을 위한 연구가 후속적으로 이루어질 필요가 있음
 - 기술분야별 맞춤형 조세제도 운영을 위해 현재의 신성장·원천기술과 국가전략 기술 내에 포함된 기술분야별 조세제도 운영의 효과 검증 등을 통한 기술분야별 조세제도 설계(안) 제시가 이루어져야 할 것임
 - 이를 이해 현재 법적으로 지정된 기술분야 내에서 유사 기술을 재분류하여 동일한 조세지원 요건을 적용받을 수 있도록 하는 제도의 재설계가 필요함

참고문헌

- 관계부처 합동(2022), 「기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안」, 국가과학기술자문회의 전원회의.
- 세계법제정보센터 (2023). 미국, 반도체 지원사업의 안전장치 규칙안 발표
- 김기완 (2008), 「정부 R&D 보조금의 기업성과에 대한 효과 분석」, 정책연구시리즈 2008-07, 한국개발연구원, p. 19
- 이만우(2011), 「법인세율과 국가 경쟁력」, 상장협연구, 63(4), pp. 135-152.
- 대한민국정부(2021.9), 「2022년도 조세지출예산서」
- 대한민국 정부(2022), 윤석열정부 120대 국정과제
- 전지은 외(2022). 기업성장을 위한 정부 재정지원제도 개선방안 연구, 과학기술정책연구원
- Wauters(2021), The WTO Aircraft Disputes-Still Looking For The Flight Path After All Theses Years, 통상법무정책(통권 제1호).
- Chris Taylor(2023). “CHIPS Act Helpful but Not a Panacea”,
- Deloitte (2021a). Support for Application of Carbon Neutral (CN) Tax Incentives.
- Deloitte (2021b). Support for Application of DX Tax Incentives.
- Department of Finance Canada(2022). “Budget 2022, Chapter 3: Clean Air and a Strong Economy”,
- EY Global (2022),. “Canada | Status of proposed federal investment tax credit for carbon capture, utilization and storage”
- Federal Register (2023). Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding,
- Grantthorntop(2021). “Digital Transformation (DX) Investment Promotion Taxation”
- Governemt of Canada(1998), “Scientific Research and Experimental Development: Tax Policy”
- Government of Canada(2022), “SR&ED Investment Tax Credit Policy”
- HM Treasury (2023a). R&D Tax Reliefs Report.
- HM Treasury (2023b). Spring Budget 2023.

HMRC internal manual.(2023). ““Corporate Intangibles Research and Development Manual- ‘CIRD81980 - Case Studies demonstrating R&D tax credit claims for software projects-Case Studies demonstrating R&D tax credit claims for software projects”

International CCS Knowledge Center(Spring 2023), “CCUS Investment Tax Credit - PRIMER”

OECD (2021). R&D Tax Incentives: US, 2020.

Pless, Jacquelyn(2022). “Are “complementary policies” substitutes? Evidence from R&D subsidies in the UK. Evidence from R&D Subsidies in the UK“

TITLE 26-INTERNAL REVENUE CODE, <Cornell Law School 홈페이지(<https://www.law.cornell.edu/uscode/>)>

US DoC, 「Notice of Funding Opportunity CHIPS Incentive Program-Commercial Fabrication Facilities」, p.24 “Upside Shsring”

국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

한국경제(2023.4.19.), 「TSMC, 美 반도체법 20조원 혜택 요구…일부 조건엔 반대」,
<<https://www.hankyung.com/international/article/202304199882i>>

한국경제(2023.6.22.). 「삼성·TSMC·인텔 '인력 쟁탈전'...'미국서 4년간 1만3000명 채용」,
<<https://www.hankyung.com/economy/article/2023062279651>>

IMPACT ON(2023.4.10). 「캐나다, 2026년까지 북미 최초 탄소 중립 시멘트 공장 설립한다」,
<<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=6262>>

일본경제산업성 (2021). 5G 도입 촉진 세제의 재검토 및 연장,
<https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone/01_abstract_tax.pdf>

Boston Journal(2023, Jun 21), “Job one for new CEO of semiconductor company: 'Get to revenue as quickly as possible'”.
<<https://www.bizjournals.com/boston/news/2023/06/22/finwave-semiconductor-new-ceo.html>>

Fortune(2020, August 10), “Semiconductors are a weapon in the U.S.-China trade war. Can this chipmaker serve both sides?”,
<<https://fortune.com/2020/08/10/us-china-trade-war-semiconductors-chips-tsmc-chipmakers/>>.

GOV.UK Homepage.

OECD R&D Tax Incentives Database, January 2023,

〈<https://www.oecd.org/innovation/tax-incentives-RD-innovation/>〉

Oil & Gas Sales Intelligence Leader(2022, April 3a), “BISON LOW-CARBON VENTURES ANNOUNCES ITS SUCCESSFUL APPLICATION FOR CARBON STORAGE TENURE ON ITS MEADOWBROOK STORAGE HUB PROJECT”,”

〈<https://oilgasleads.com/bison-low-carbon-ventures-announces-its-successful-application-for-carbon-storage-tenure-on-its-meadowbrook-storage-hub-project/>〉

(2022, April 3b). “Enbridge Awarded Right to Advance Alberta Carbon Hub”,”

〈<https://oilgasleads.com/enbridge-awarded-right-to-advance-alberta-carbon-hub/>〉

(2022, April 3c). “Enhance Energy announces the Origins Project, a Carbon Sequestration Hub in Central Alberta”,”

〈<https://oilgasleads.com/enhance-energy-announces-the-origins-project-a-carbon-sequestration-hub-in-central-alberta/>〉

(2022, April 3d). “Pembina and TC Energy Partner to Create World-Scale Carbon Transportation and Sequestration Solution: The Alberta Carbon Grid”,”

〈<https://oilgasleads.com/pembina-and-tc-energy-partner-to-create-world-scale-carbon-transportation-and-sequestration-solution-the-alberta-carbon-grid/>〉

(2022, April 3e). “WOLF MIDSTREAM AND PARTNERS SELECTED TO DEVELOP POTENTIAL SEQUESTRATION HUB”,”

〈<https://oilgasleads.com/wolf-midstream-and-partners-selected-to-develop-potential-sequestration-hub/>〉

Pinsent Masons(2023. Mar 15). “Budget 2023: enhanced tax credit for R&D intensive businesses welcomed”,”

〈<https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/budget-2023-enhanced-tax-credit-rd-intensive-businesses>〉

TAPROOT EDMONTON(2022, April 8), “Tax credits for carbon capture expected to fuel development around Edmonton”,”

〈<https://edmonton.taproot.news/news/2022/04/08/tax-credits-for-carbon-capture-expected-to-fuel-development-around-edmonton>〉

The Wall Street Journal(2023. April 19). "TSMC Seeks Up to \$15 Billion From U.S. for Chip Plants but Objects to Conditions"

〈<https://www.wsj.com/articles/tsmc-seeks-up-to-15-billion-from-u-s-for-chip-plants-but-objects-to-conditions-3bf6cfc1>〉

[부록 1] 「조세특례제한법」 국가전략기술

<부록 표 1> 「조세특례제한법」 국가전략기술의 분야와 기술

분야	국가전략기술
1. 반도체	가. 첨단 메모리 반도체 설계·제조 기술: 15nm이하급DRAM 및 170단 이상 낸드플래시메모리 설계·제조 기술 나. 차세대 메모리반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM, PIM)설계·제조기술: 기존 메모리반도체인DRAM과 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory)의 장점을 조합한 STT-MRAM(Spin Transfer Torque-Magnetic Random Access Memory), PRAM(Phase-change Random Access Memory), ReRAM(Resistive Random Access Memory), 초거대AI응용을 위해CPU와 메모리 간의 병목현상 해결을 목적으로 메모리반도체에 전용AI프로세서를 추가한 메모리시스템인PIM(Processing In Memory)등 차세대 메모리반도체 설계·제조기술 다. 고속 컴퓨팅을 위한SoC설계 및 제조(7nm이하)기술: 인간형 인식, 판단, 논리를 수행할 수 있는 뉴럴넷(Neural Network)을 구현하는 초고속, 저전력 슈퍼프로세서 기술로서 지능형 자율주행 이동체(드론 등), 지능형 로봇, 게임로봇, 고속 정보 저장·처리 및 통신기기, AP(Application Processor), 위성체 및 군사용 무기 체계, 보안카메라, DVR (Digital Video Recorder)등의 화상처리용 지능형 보안시스템, 복합 교통관제 시스템 등의 제작을 위해 매니코어(Many Core)를 단일 반도체에 통합한SoC(System on Chip)설계 및 제조(7nm이하)기술 라. 차세대 디지털기기SoC설계·제조기술: IoT, 착용형 스마트 단말기기, 가전, 의료기기 및 핸드폰 등 차세대 디지털 기기SoC의 주파수 조정 기능 반도체(RF switch등RF반도체), 디지털·아날로그 신호의 데이터 변환 반도체(인버터/컨버터, Mixed signal반도체 등), 메모리반도체와의 원칩화를 통한 컨트롤IC(eNVM)및IoT지능형 서비스를 적용하기 위한 지능정보 및 데이터의 처리가 가능한IoT·웨어러블SoC(System on Chip)의 설계·제조 기술 마. 고성능 마이크로 센서의 설계·제조·패키징 기술: 물리적·화학적인 아날로그(analogue)정보를 얻는 감지부와 논리·판단·통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 집적회로가 결합된 소자로서 나노기술, MEMS[Micro Electro Mechanical System, 기계부품·센서(sensor)·액추에이터(actuator)및 전자회로를 하나의 기판 위에 집적화]기술, 바이오 기술, 0.8μm이하 CMOS이미지센서 기술 또는SoC(System on Chip)기술이 결합된 고성능 센서 설계·제조 및 패키징 기술 바. 차량용 반도체 설계·제조기술: 자동차 기능안전성 국제표준ISO26262, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격AEC-Q100을 만족하는MCU(Micro controller unit), ECU(Electronic control unit), 파워IC, SoC, 하이브리드/전기차 및 자율주행용IC반도체의 설계·제조 기술 사. 에너지효율향상 반도체 설계·제조 기술: 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(전기차, 하이브리드카, 태양광/풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등)에 탑재되는 실리콘 기반의 에너지효율향상 반도체(SJ(Super Junction) MOSFET, IGBT, 화합물(SiC, GaN, Ga2O3)기반의 에너지효율향상 반도체(MOSFET, IGBT)및 모듈의 설계·제조 기술 아. 에너지효율향상 전력반도체(BCDMOS, UHV, 고전압 아날로그IC)설계·제조기술(0.35μm이하): 실리콘 기반의 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(5G, 전기자동차, 하이브리드자동차, 차세대 디지털기기용 디스플레이, 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등)에 탑재되는 아날로그, 디지털 로직, 파워소자를 원칩화한 초소형·초절전 전력반도체(0.35μm이하BCDMOS, 800V이상UHV, 12V이상 고전압 아날로그IC)설계·제조 기술

분야	국가전략기술
	자.차세대 디지털기기·차량용 디스플레이 반도체 설계·제조기술:화면에 문자나 영상 이미지 등이 표시되도록 차세대 디지털기기 및 차량의 디스플레이(OLED, Flexible, 쿼텀닷, 롤러블, 폴더블, 마이크로LED, Mini LED, 4K·120Hz급 이상 고해상도LCD등)에 구동 신호 및 데이터를 전기신호로 제공하는 반도체(DDI),디스플레이 패널의 영상 정보를 변환·조정하는 것을 주기능으로 하는 반도체(T-Con),디스플레이용 반도체와 패널에 필요한 전원 전압을 생성·제어하는 반도체(PMIC)를 설계 및 제조하는 기술
	차. SoC반도체 개발·양산 위한 파운드리 분야7nm이하급 제조공정 및 공정 설계기술: SoC(System on Chip)반도체 개발·양산을 위한 핵심 기반기술로 파운드리(Foundry)분야의7nm이하급 제조공정 및 공정 설계기술
	카. WLP, PLP, SiP, 플립칩 기술 등을 활용한2D/2.5D/3D패키징 공정기술 및 패키징 관련 소재·부품·장비설계·제조기술:반도체 패키징 기술(WLP, PLP, SiP, 플립칩 등)을 활용한 2D/2.5D/3D패키징 공정기술·테스트 및 패키징·테스트 관련 소재,부품,장비의 설계·제조 기술
	타.반도체용 실리콘 기판 및 화합물 기판 개발 및 제조기술: 15nm이하급D램과170단 이상 낸드플래시메모리, 7nm이하급 파운드리SoC,에피텍셀 반도체용의 실리콘 기판 및 화합물 (SiC, GaN, Ga2O3)기판을 개발 및 제조하는 기술
	파.첨단 메모리반도체 및 차세대 메모리반도체, SoC반도체 파운드리 소재·장비·장비부품 설계·제조기술:첨단 메모리반도체(15nm급 이하D램 및170단 이상 낸드플래시메모리),차세대 메모리 반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM)및SoC반도체 파운드리의 소재,장비 및 부품 설계·제조기술
	하.포토레지스트(Photoresist)개발 및 제조기술:반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성,전기적 특성,현상(Developing)특성을 좌우하는 포토레지스트 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술[ArF(불화아르곤)광원용 및 EUV(극자외선)광원용]
	거.원자층증착법 및 화학증착법을 위한 고유전체용 전구체 개발 기술:기존의 이산화규소(SiO2)보다 우수한 유전특성을 갖는high-k dielectric박막 증착을 위한 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition)및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)공정에 사용되는 전구체를 개발하는 기술
	너.고순도 불화수소 개발 및 제조기술:반도체 회로형성에 필요한 순도99.999%(5N)이상의 고순도 불화수소를 개발 및 제조하는 기술
	더.블랭크 마스크 개발 및 제조기술: ArF(불화아르곤)광원 및EUV(극자외선)광원을 이용하여 반도체 회로를 형성하는 데 사용되는 블랭크마스크 원판 및 관련 소재[펠리클(Pellicle),합성 쿼츠,스터러링용 타겟 등을 포함]를 개발 및 제조하는 기술
	러.고기능성 인산 제조 기술: SiNx, SiOx막질의 선택적인 식각이 가능한 고선택비(1,000이상)인산계 식각액 제조기술
	머.고순도 석영(쿼츠)도가니 제조 기술:반도체 웨이퍼 제조용 용융 실리콘의 오염을 막기 위한 도가니 형태의 순도99.999%(5N)이상의 고순도 석영 용기 제조 기술
	버.코트막형성재 개발 및 제조기술:완성된 반도체 소자의 표면을 외부환경으로부터 보호하기 위해 사용하는 절연성을 가진 고감도(80mJ/cm ² 이하)감광성 코팅 기술 또는 패키징 재배선

분야	국가전략기술
	(배선평폭$7\mu\text{m}$이하)형성 재료 제조 기술 서.파운드리행P설계 및 검증 기술: 7nm이하 파운드리 공정을 위한Library(Standard Cell, I/O, Memory Compiler), IP와 해당Library, IP를 모바일,자동차,서버, AI등 응용 분야별로 최적화 시킨Derivative Library, Derivative IP의 설계 및 검증 기술 어.고성능·고효율 시스템 반도체의 테스트 기술 및 테스트 관련 장비,부품 설계·제조기술:동작 속도250MHz이상SoC(System on Chip)반도체, 6GHz이상 주파수를 지원하는RF(Radio Frequency)반도체, AEC-Q100을 만족하는 차량용 반도체, 4,800만화소 이상 모바일용 CMOS이미지센서,내전압1,000V이상의 전력반도체,소스채널900개 이상의OLED용 DDI(Display Driver IC)의 양·불량 여부를 전기적 특성검사를 통해 판단할 수 있는 테스트 기술 및 해당 테스트에 사용되는 최대검사속도500Mbps이상 주검사장비,접촉정확도$1\mu\text{m}$이하 프로브스테이션(Probe Station), MEMS(Micro Electro Mechanical System)기술 기반 프로브카드의 설계·제조 기술
2.이차전지	가.고에너지밀도 이차전지 팩 제조기술:전기차,에너지저장장치 등에 사용되는 이차전지 팩의 종량당 에너지밀도를160Wh/kg이상으로 구현하기 위한 모듈 및 팩 설계,제조 기술 나.고성능 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술:이차전지 셀을 기준으로 종량당 에너지밀도가265Wh/kg이상 또는1시간 기준 방전출력 대비6배 이상의 고출력(6C-rate이상) 또는 총방전1,000회 이상의 장수명을 충족하는 고성능 리튬이차전지에 사용되는 부품·소재·셀 및 모듈 제조 및 안전성 향상 기술 다.사용후 배터리 평가 및 선별 기술:수명이 종료(초기용량 대비80%이하)된 배터리의 잔존용량,출력특성 등의 성능 평가 기술 및 안전성,재사용 가능성 등을 평가하여 잔존가치를 유지한 배터리를 선별하는 기술 라.사용후배터리 재활용 기술:수명이 종료된 사용후 배터리를 친환경적으로 처리하고,리튬,니켈,코발트,구리 등 재자원화가 가능한 유가금속을 회수하는 기술(리튬35%이상,니켈/코발트90%이상 회수) 마.차세대 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술:종량당 방전용량이600mAh/g이상인 고성능 전극 또는 고체전해질을 기반으로 하는 차세대 리튬이차전지에 사용되는 부품·소재·셀 및 모듈 제조기술 바.하이니켈 양극재 제조기술:니켈 함량이80%이상인 고용량 양극재 제조기술,수명 증가를 위한 안정성 향상 기술,리튬계 원자재,금속전구체 등 양극재 원료기술 및 관련 장비 제조기술 사.장수명 음극재 제조기술:총방전1,000회 이상이 가능한 장수명 음극재 제조기술,이차전지의 고온특성 향상을 위한 안정성 향상기술,음극재 제조에 필요한 카본계 또는 금속계의 원료기술 및 이의 제작에 필요한 장비 제조기술 아.이차전지 분리막 및 전해액 제조기술:수명특성,신뢰성,안전성을 향상시키는 분리막 및 저온특성,장수명,안전성을 향상시키는 전해액 제조기술과 안정성 향상기술 및 관련 원료·장비 제조기술 자.이차전지 부품 제조기술:배터리 장기 사용을 위한 패키징 부품(파우치,캔,리드탭)및 고성능 배터리를 위한 전극용 소재부품(도전재,바인더,집전체)제조·안전성 향상 기술 및 원료·장비 제조기술

분야	국가전략기술
3.백신	가.방어 항원 등 스크리닝 및 제조기술:각종 질환을 치료하거나(치료용 백신)예방하기 위해(예방용 백신)면역기전을 이용하여 인체질환을 방어하는 물질(항원,핵산,바이러스벡터 등)을 스크리닝하고 개발·제조하는 기술 및 이를 적용한 백신을 제조하는 기술(대량생산 공정설계 기술 포함)
	나.비임상 시험 기술:세포·동물 모델로 백신 후보물질의 안전성·유효성을 평가하는 비임상 시험 기술
	다.임상약리시험 평가기술(임상1상 시험) :백신 후보물질의 초기 안정성,내약성,약동학적,약력학적 평가 및 약물대사와 상호작용 평가,초기 잠재적 치료 효과 추정을 위한 임상약리시험 평가기술
	라.치료적 탐색 임상평가기술(임상2상 시험) :백신 후보물질의 용량 및 투여기간 추정 등 치료적 유용성 탐색을 위한 평가기술
	마.치료적 확증 임상평가기술(임상3상 시험) :백신 후보물질의 안전성,유효성 등 치료적 확증을 위한 평가기술
	바.원료 및 원부자재 등 개발·제조 기술:백신 개발·제조에 필요한 원료 및 원부자재(필터,레진,버퍼,배양배지 등)또는 백신의 효능을 증가시키는 물질(면역보조제)을 개발·제조하는 기술
	사.생산장비 개발·제조 기술:백신 및 백신 원료·원부자재(필터,레진,버퍼,배양배지 등)생산에 필요한 장비를 개발·제조하는 기술
4.디스플레이	가. AMOLED패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술:기판(유리,플렉시블,스트레처블)위에 저온 폴리실리콘산화물(LTPO)·저온폴리실리콘(LTPS)·산화물(Oxide) TFT를 형성한 백백레인 또는 실리콘(Silicon)에 구동소자를 형성한 웨이퍼에 발광특성을 가진 유기물을 진공 증발 증착 또는 프린팅 방식으로 형성하는FHD이상의 고화질 또는 고성능(고휘도,저소비전력)패널과 구동소자,커버윈도우 등을 가공·조립하는AMOLED패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술
	나.친환경QD(Quantum Dot)소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술:반치폭(FWHM, full width at half maximum) 40나노미터(nm)이하인RoHS(유럽6대 제한물질 환경규제)충족QD소재를 노광 또는 직접 패터닝 방식으로 제조한 패널과 구동소자,커버윈도우 등을 가공·조립하는 친환경QD소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술
	다. Micro LED디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술:실리콘(Silicon)또는 사파이어(Sapphire)기판에 저결함($1 \times 10^{15}/\text{cm}^3$ 이하)에피(Epi)공정을 적용한 단축 $50\mu\text{m}$ 크기 이하의R·G·B마이크로LED를 적용한 패널과 구동소자,커버윈도우 등을 가공·조립하는Micro LED디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술
	라.디스플레이 패널 제조용 증착·코팅 소재 기술:전자이동도 $9\text{cm}^2/\text{Vs}$ 이상의 산화물TFT(Thin Film Transistor)와 유기물(발광·공통층)소재 및 양자점(QD)·화소격벽·폴리이미드(PI)코팅소재 등 디스플레이 패널 제조용 증착·코팅 소재 기술
	마.디스플레이TFT형성 장비 및 부품 기술:전자이동도 $9\text{cm}^2/\text{Vs}$ 이상의TFT(Thin Film Transistor)형성공정에 사용되는 노광기,물리 또는 화학적 증착기,이온주입기,식각기,검사 장비 및 이와 관련 제조에 사용되는 등 디스플레이TFT형성 장비 및 부품 기술
5.수소	가.수전해 기반 청정수소 생산기술:재생에너지·원자력에너지 등 무탄소 전원,계통제약 전력(미활용전력)등을 활용하여 물을 분해하여 청정 수소를 생산·공급하는 수전해 공정의 소재·부품·스택(stack)·시스템 설계 및 제조기술
	나.탄소포집 청정수소 생산기술:천연가스 또는 액화석유가스로부터 추출수소를 생산하는 과정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 청정수소를 생산하는 기술

분야	국가전략기술
	다.수소연료 저장·공급 장치 제조기술:수소연료로 전기를 생산하여 운행되는 이동수단에 수소 연료를 저장·공급하는 장치 제조 기술
	라.수소충전소의 수소 생산·압축·저장·충전 설비 부품 제조기술:수소충전소의 수소 생산설비, 압축설비,저장설비,충전설비의 부품 설계 및 제작 기술
	마.수소차용 고밀도 고효율 연료전지시스템 기술:연료전지 스택 출력밀도3.1kW/L이상 또는 연료전지 스택 운전효율[저위발열량(LHV, Lower Heating Value)에 따라 산출된 운전효율을 말한다] 60%이상을 만족하는 수소전기차용 고밀도·고효율 연료전지시스템 설계 및 제조기술
	바.연료전지 전용부품 제조기술:연료전지 핵심부품인 개질기,막전극 접합체,금속 분리판 또는 블로어 제조 기술
6.미래형 이동수단	가.주행상황 인지 센서 기술:주행상황을 인지하는 차량탐재용 비전 센서(vision sensor),레이더 센서(radar sensor),라이다 센서(LIDAR sensor)기술과 주행환경상의 전방위 물체에 대한 정확한 거리와 공간정보를 처리하는 소프트웨어 기술
	나.주행지능정보처리 통합시스템 기술:인지 센서를 통해 수집된 정보를 차량환경에서 고속처리하는 컴퓨팅모듈 통합시스템 설계 기술과 차량 내·외 통신기술 및 정밀도로지도 구축·정합 기술
	다.주행상황 인지 기반 통합제어 시스템 기술:주행상황을 인지·판단하여 차선·차로를 제어하는 주행경로 생성 기술과 고장예지·고장제어·비상운행 등의 다중안전설계기술이 적용된 차량의 구동·조향·제동·제어 시스템과 이를 능동적으로 제어하는 통합제어 시스템 설계 기술
	라.전기동력 자동차의 구동시스템 고효율화 기술:전기동력 자동차에서 전기에너지를 운동에너지로 변환시키는 모터와 구동력을 바퀴에 전달하기 위한 감속기·변속기 등 구동시스템을 고효율화하는 기술
	마.전기동력 자동차의 전력변환 및 충전 시스템 기술:최대 출력100kW급 이상,최대 효율92% 이상을 만족하는 전기동력 자동차 급속충전용 전력변환장치와 전기동력 자동차와 연결되는 충전 인터페이스장치를 설계·제조하는 기술

자료: 「조세특례제한법 시행령」 [별표 7의2]

[부록 2] 「국가첨단전략산업법」 국가첨단전략기술

〈부록 표 2〉 「국가첨단전략산업법」 국가첨단전략기술의 분야와 기술

분야	기술명
반도체	16나노 이하급D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	16나노 이하급D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	128단 이상 적층3D낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
	128단 이상 적층3D낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	픽셀0.8 μ m이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
	디스플레이 패널 구동을 위한OLED용DDI(Display Driver IC)설계 기술
	14나노급 이하 파운드리에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	시스템반도체용 첨단 패키지에 해당하는FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP등 공정·조립·검사기술
디스플레이	AMOLED패널 설계·제조·공정·구동 기술(3,000ppi이상의 초소형, 500ppi이상의 중소형, FHD이상의 중대형, 4K이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
	반치폭40nm이하인 친환경QD소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(색재현율REC2020기준90%이상, LCD와 모듈기술은 제외)
	크기30 μ m이하 마이크로LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(초대형 칩 크기30 μ m이하, 모바일 칩크기20 μ m이하, 초소형 칩크기5 μ m이하)
	크기1 μ m이하의 나노LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)
이차전지	고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가280Wh/kg이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg이상인 각형 배터리, 280Wh/kg이상인 지름이21mm이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg이상인 지름이21mm초과하는 원통형 배터리)
	리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량80%초과)
	600mAh/g이상 초고성능 전극(실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지(전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지)설계, 공정, 제조 및 평가기술
바이오	바이오향약품을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술(다화용 바이오리액터 세포배양: 1만리터 이상)
	고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80%이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80%이상)

자료: 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」 [별표]

[부록 3] 「국가전략기술육성법」 국가전략기술

<부록 표 3> 「국가전략기술육성법」 국가전략기술의 분야와 기술

분야	세부 중점기술
반도체·디스플레이	고집적·저항기반 메모리, 고성능·저전력 인공지능 반도체, 전력반도체, 반도체 첨단패키징, 차세대 고성능 센서, 프리폼 디스플레이, 무기발광 디스플레이, 반도체·디스플레이 소재·부품·장비
이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재, 차세대 이차전지 소재·셀, 이차전지 모듈·시스템, 이차전지 재사용·재활용
첨단 모빌리티	자율주행시스템, 전기·수소차, 도심항공교통(UAM)
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR), 선진원자력시스템·폐기물관리
첨단 바이오	합성생물학, 감염병 백신·치료, 유전자·세포 치료, 디지털 헬스데이터 분석·활용
우주항공·해양	대형 다단연소사이클 엔진, 우주관측·센싱, 달착륙·표면탐사, 첨단 항공가스터빈 엔진·부품, 해양자원탐사
수소	수전해 수소생산, 수소 저장·운송, 수소연료전지 및 발전
사이버보안	데이터·AI 보안, 디지털 취약점 분석·대응, 네트워크·클라우드 보안, 신산업·가상융합 보안
인공지능	효율적 학습 및 AI인프라 고도화, 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론), 안전·신뢰 AI, 산업 활용·혁신 AI
차세대통신	5G 고도화(5G-Adv), 6G, 오픈랜(Open-RAN), 고효율 5G·6G 통신부품, 5G·6G 위성통신
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW, 로봇 자율이동, 고난도 자율조작, 인간-로봇 상호작용, 가상제조
양자	양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱

자료: 관계부처 합동(2022)